Soluções

Comparação com o gabarito Gabarito oficial Comvest, Unicamp 2027 1ª fase, provas Q/Y*

30/10/2026

Resumo

Nota média: 10,0/10 (72 de 72 itens com a resolução correta; cada item vale o mesmo dentro da questão).

Questão	Nota	Resumo
1	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a alternativa B, e os dois estão certos. O trecho descreve uma relação de benefício mútuo: primeiro o apoio imperial à Igreja, depois a Igreja preservando o legado romano. Isso exclui a ruptura da (a), a autonomia sem apoio imperial da (c) e a substituição das instituições da (d). A argumentação histórica da resolução está correta. Só há ressalvas pequenas de redação, como a simplificação sobre o 'cesaropapismo' e o comentário, pertinente, sobre o anacronismo do nome 'Igreja Católica Apostólica Romana'.
2	10,0	A resolução marca (C), a mesma resposta do gabarito oficial da Comvest, e essa resposta está correta. Pelo texto, o principal critério de classificação era selvagem/familiarizado, e não humano/não humano, e as práticas resultantes eram diferentes da pecuária e da propriedade animal europeias. A análise das alternativas erradas (a), (b) e (d) está certa. O único reparo, sem efeito no resultado, é que, na (b), a resolução acrescenta um argumento sobre o caráter 'simbólico' da incorporação que vai além do que o texto diz.
3	10,0	A resolução marca C (voto censitário), o mesmo que o gabarito oficial da Comvest. As duas estão certas. A justificativa é sólida e historicamente correta: o art. 92 exige 100 mil réis e o art. 94 exige 200 mil réis, a eleição era indireta e só a Lei Saraiva, de 1881, excluiu os analfabetos. A resolução também descarta bem as alternativas a, b e d. Há apenas uma observação menor de redação sobre a exclusão das mulheres, que não estava expressa no texto constitucional.
4	10,0	A resolução marca C, a mesma letra do gabarito oficial da Comvest, e as duas estão certas. A alternativa C repete o argumento central de Sollai: houve resistência regional no sul, e o Estado respondeu com estratégias de 'adaptação profunda' adaptadas ao local. A resolução descarta A, B e D com argumentos corretos, baseados no texto e no conhecimento histórico sobre a Revolução Verde do pós-guerra. O único reparo é de redação, numa frase da análise da alternativa (d).
5	10,0	A resposta da resolução é (B), a mesma do gabarito oficial da Comvest, e ambos estão certos. A alternativa (b) é a única que reúne os três pontos do excerto: proteção espiritual (\"fechar\" o corpo), circulação ampla no Atlântico escravista e mistura de tradições africanas, europeias e americanas. A análise das alternativas erradas está correta. Há só duas imprecisões menores de redação, ambas inferências que vão além do texto e nenhuma afeta a resposta.

*Gerado com gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

6	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest coincidem: a resposta é (B), e as duas estão certas. A alternativa (b) repete a tese explícita do trecho da Comissão Nacional da Verdade, de que a sobrevivência e o território dos povos indígenas foram subordinados aos projetos desenvolvimentistas do Estado. As demais alternativas contradizem o texto, e a resolução elimina cada uma corretamente. Só há observações menores de redação e de contexto acrescentado, sem impacto na nota.
7	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest coincidem: a resposta é (A). A análise das alternativas está certa. A (a) junta a cultura material e a memória, que vêm da imagem do museu, com a transformação da tela da TV e a ida do jogo para dentro de casa, que vêm do excerto. As outras três alternativas fazem afirmações que nenhuma das fontes sustenta. Não há nada a corrigir.
8	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest coincidem: alternativa A (CO2, com salto de pressão seguido de queda gradual e condutividade crescente). Conferi o enunciado no PDF original e o raciocínio químico e físico está correto. A única ressalva, de baixa importância, é que a estimativa numérica de ~50 μS/cm supõe p_CO2 ≈ 1 atm, acima da pressão parcial real indicada pelo gráfico. Isso não afeta a resposta.
9	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito oficial (B). O critério eletroquímico está certo: só o Au^3? tem E°red maior que +0,80 V, e com ele a fem é +0,13 V. Com Cu^2? a fem seria -0,46 V. A explicação da morfologia também está certa: 3 Ag saem para cada 1 Au depositado, o que deixa uma nanogaiola oca e porosa. As contas conferem. As únicas ressalvas são de baixa importância: o potencial dado para o Au e a simplificação do mecanismo.
10	10,0	A resolução marca a alternativa d) e o gabarito oficial também, então as duas estão certas. Pelo gráfico, K cai com a temperatura: a reação é exotérmica e aquecer desfavorece o NH3. Como Δn_gás = -1, aumentar a pressão favorece o NH3. O raciocínio está correto e completo, inclusive a observação de que a temperatura alta usada na indústria se explica pela cinética. Não encontrei erros. As únicas ressalvas são pequenas: o efeito da pressão não pode ser lido na figura, e a resolução supõe gás ideal sem dizer.
11	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest concordam: a resposta é (c), A e B. A justificativa está correta. O grupo sulfônico livre torna o ligante A o mais hidrofílico, os carboxilatos de B dão afinidade intermediária e o ZIF-8 (C) é hidrofóbico, porque seus N estão coordenados ao Zn e o –CH3 é apolar. Só há imprecisões menores de redação, que não afetam a resposta.
12	10,0	A resolução escolhe (C), a mesma alternativa do gabarito oficial da Comvest, e as duas estão certas. O metabolismo do metanol produz ácido fórmico, que consome o bicarbonato e baixa o pH: é uma acidose metabólica (HCO3- < 15 mmol/L, pH < 7,30), com indicação de tratamento quando o metanol passa de 50 mg/dL. Conferi as contas auxiliares (≈ 15,6 mmol/L de metanol, pH 7,40 em condições normais, pKa ≈ 3,74) e estão corretas. Ficam só ressalvas menores de redação.
13	10,0	A resolução está certa e concorda com o gabarito oficial: alternativa (D). A eletrólise da água com NaCl produz H2 no cátodo e Cl2 no ânodo. O Cl2 se desproporciona na água: Cl2 + H2O ? HClO + H+ + Cl-. Das quatro equações, essa é a única balanceada em átomos e em carga. A transcrição confere com o PDF, e não encontrei erro que mude a resposta. As ressalvas são só de rigor: o potencial do O2 em pH neutro e a formação de ClO- em meio básico.
14	10,0	A resolução está certa e bate com o gabarito oficial: alternativa (B). No gráfico, a concentração plasmática sobe rápido depois de cada dose e se acumula, então a absorção é mais rápida que a metabolização. Os degraus da dose acumulada dão 35 mg/dia (0,7 mg/kg). O mínimo de 120 mg/kg × 50 kg = 6000 mg exige 6000/35 ≈ 171 dias, cerca de 170. Os 215 dias correspondem ao limite superior: 7500/35 ≈ 214 dias. Não há erro nas contas nem na interpretação.
15	10,0	A resolução e o gabarito oficial concordam: alternativa (a), 95 pizzas de brigadeiro. Conferi o enunciado no PDF original e refiz as contas, inclusive a arrecadação que daria cada alternativa. Está tudo certo e não há nada a levar a um professor.

16 10,0 A resolução está correta e coincide com o gabarito oficial: alternativa D, vermelho vence com 2 pontos. Como as distâncias são positivas, comparar os quadrados equivale a comparar as distâncias. A pedra vermelha em (1/2, 1/5) é a mais próxima do centro. A azul mais próxima tem $d^2 = 13/4$, e só duas vermelhas ficam abaixo desse valor: $r^2 = 0{,}29$ e $r^2 = 2$. Conferi as contas em Python com frações exatas. Não encontrei erro, ambiguidade nem hipótese escondida que precise ir a um professor.

17 10,0 A resolução e o gabarito concordam: a resposta é a alternativa (B). O determinante é y = -xˆ3+27x+10, uma cúbica com coeficiente líder negativo. Tem mínimo em (-3, -44), máximo em (3, 64), corta o eixo y em 10 e tem três raízes reais: -5, -0,37 e 5,37. Conferi numericamente em Python e comparei com o gráfico (b) da página 8 do PDF original. Não encontrei erros nem ambiguidades.

18 10,0 A resolução e o gabarito oficial dão a mesma resposta: alternativa C (b = 10). A busca exaustiva confirma que a terna de inteiros com produto -8 e menor soma é (-1,-1,-8). A análise de casos da resolução e a verificação por expansão do polinômio estão corretas. Não há erro, só a hipótese de leitura, que a própria resolução declara.

19 10,0 A resolução e o gabarito oficial concordam: alternativa D (07h30 e 19h30). Refiz a conta: o mínimo ocorre quando $\text{sen}((\pi/12)(2t+3)) = -1$, o que dá t = 7,5 h e t = 19,5 h no intervalo [0, 24], com altura de 0,6 m. O enunciado transcrito confere com o original, e o raciocínio da resolução não tem erros.

20 10,0 A resolução está correta e coincide com o gabarito oficial: alternativa C, área de B = 3/2. A área de B é a soma da série geométrica de razão 1/3, que vale 1/(1 - 1/3) = 3/2. As verificações também conferem: a área de A é $1/\ln 3 \approx 0{,}91$, menor que 3/2, e as somas parciais convergem para 1,5. Não encontrei pontos duvidosos.

21 10,0 A resolução está correta e coincide com o gabarito oficial (alternativa A, a = 1). A conta do determinante ($-2r^2$, que não depende de a), o descarte de r = 2 pela razão negativa e a verificação final estão certos. Não há divergências nem pontos duvidosos.

22 10,0 A resolução marcou (B), igual ao gabarito oficial da Comvest, e as duas estão certas. A resolução deduz as retas dos lados, chega à dupla desigualdade $|x| \leq y \leq 2 - |x|$ e mostra que daí já sai $|x| \leq 1$, sem precisar impor isso à parte. Também confere o resultado pela forma $|x| + |y - 1| \leq 1$ e descarta (a), (c) e (d) com contraexemplos válidos. Não encontrei erro nem ambiguidade relevante.

23 10,0 A resolução e o gabarito dão a mesma resposta: alternativa C, [1,2]. O argumento da resolução está correto e completo. A parábola tem vértice em x = 1/2. Os intervalos [0,2], [-1,2] e [-2,1] contêm pares simétricos em torno de 1/2, como f(0) = f(1) e f(-1) = f(2), então f não é injetora neles. Em [1,2], f é estritamente crescente, e a inversa está bem calculada.

24 10,0 A resolução e o gabarito oficial concordam: alternativa (D), 149/198. O argumento está correto: o mdc só é par se os dois números forem pares, o que dá P = 1 - C(50,2)/C(100,2). Uma enumeração exaustiva em Python confirma o valor (3725/4950 = 149/198). Não há pontos a levar ao professor.

25 10,0 A resolução está correta e bate com o gabarito oficial (D). A área é A = (1/4)(1/2 - f(1/2)). Como $1/8 < f(1/2) < 1/4$, segue que $1/16 < A < 3/32$. A transcrição confere com o original, e as contas foram checadas com frações exatas. Não há ponto duvidoso.

26 10,0 A resolução está correta e coincide com o gabarito oficial (alternativa A). Os triângulos OCB e OAC são isósceles, o que dá $\angle AOP = 45°$ pelo ângulo externo. Pela lei dos cossenos, $AP = \sqrt{(2 - \sqrt{2})} \approx 0{,}765$. A geometria foi confirmada numericamente. O único deslize são dois valores aproximados das alternativas descartadas (c e d), sem efeito na resposta.

27 10,0 A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a mesma alternativa, D, e ambos estão certos. \"Fantasia\" aparece na acepção 4 (traje), em sentido figurado: o folião \"veste\" o imperativo moral \"Não mate sua mina\". A transcrição bate com o original. A justificativa da resolução está correta e descarta cada alternativa errada associando-a às acepções 1, 2 e 3. Nada a levar ao professor.

28	10,0	A resposta da resolução (B) é a mesma do gabarito oficial da Comvest. A interpretação está bem apoiada no texto: o desengano vem do fim da festa (\"Quarta-feira sempre desce o pano\"), quando o eu lírico volta à realidade. As alternativas erradas são descartadas com trechos da própria canção. Não encontrei nenhum ponto que mereça revisão.
29	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest coincidem: a resposta é a alternativa D (presente do subjuntivo: viva, possa e saiba). A justificativa está correta. Ela relaciona a expectativa agostiniana ao subjuntivo optativo da estrofe introduzida por \"esperança\" e descarta bem os outros tempos verbais, ligados à memória ou à atenção. Não encontrei erro, e restam só observações menores sobre a leitura dos distratores.
30	10,0	A resolução marca A, a mesma letra do gabarito oficial da Comvest, e as duas estão certas. A transcrição bate com o original. A resolução justifica a resposta com trechos do próprio texto (\"rebaixamento\", \"etiqueta de gênero\", \"preconceito com açúcar\") e descarta bem as outras alternativas. A B é a ofensa explícita (\"veado\"). A C fala de empatia, que o texto não menciona. A D descreve a reação de quem recebe o elogio, e o texto liga a resposta defensiva ao primeiro insulto. Não encontrei nada que precise ir a um professor.
31	10,0	A resolução marca a alternativa C, a mesma do gabarito oficial da Comvest, e as duas estão certas. Os dois textos chegam a conclusões opostas, mas ambos usam dados estatísticos para sustentar sua tese. As alternativas a, b e d foram descartadas pelos motivos certos. A única falha é um erro de grafia no nome do autor do Texto 1, que não muda a resposta.
32	10,0	A resolução e o gabarito oficial concordam: a resposta é a alternativa B. Pelo texto 2, com controles institucionais, os mesmos dados mostram que o Brasil trabalha mais do que o esperado, e a hipótese cultural é rejeitada. Isso reverte a conclusão do texto 1. A justificativa da resolução é coerente com o enunciado original e descarta corretamente as alternativas A, C e D. Não encontrei pontos que precisem ir a um professor.
33	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest coincidem: a resposta da questão 33 é a C. A interpretação está correta e bem fundamentada no texto, com três marcas da relação senhor–escravizado: animalização, violência e silenciamento. Ela se apoia também no capítulo \"O vergalho\", citado com precisão, e descarta as outras alternativas com bons argumentos. Os únicos problemas são de forma: um erro de LaTeX (\"\\emph{reproduz*\") e um trecho em que narrador e autor poderiam estar mais bem separados.
34	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a mesma alternativa, D, e ela está correta. A advertência faz parte da ficção da obra: Lima Barreto finge ser apenas o editor e atribui a autoria ao narrador-personagem Augusto Machado. A justificativa da resolução está certa e não traz imprecisões que precisem ir a um professor.
35	10,0	A resolução está certa e coincide com o gabarito oficial (C). A bengala, lida como o cajado do pastor, faz do eu-lírico o condutor dos próprios passos, o que expressa o protagonismo de quem conduz. As alternativas erradas foram descartadas com argumentos tirados do texto. Só há duas imprecisões pequenas no contexto (o título do livro e a caracterização da ode), que não afetam a resposta.
36	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a mesma alternativa, (D), e ela está correta. Na fala da autora, a dor faz parte do processo de criação, por isso (c) está errada. Já (a) e (b) atribuem à escrita um efeito de \"diminuir\" o abandono ou o silêncio, o que não acontece. A transcrição confere com o original, e a argumentação está bem apoiada nos excertos. Só há ressalvas pequenas de redação, que não mudam a resposta.
37	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest coincidem: a resposta é (B). A interpretação está correta, porque a troca de Grace por Afamefuna, o nome igbo dado pela avó, representa a volta às raízes anteriores à colonização. As alternativas (a), (c) e (d) foram descartadas com justificativas adequadas. Não há erro a apontar, só uma observação de redação sem efeito na nota.

38 10,0 A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a alternativa C, e as duas estão certas. Pelo contexto do conto, a esposa de Montiel interpreta a exploração como caridade, e o narrador expõe essa ignorância ao leitor. Isso é ironia dramática construída pelo narrador. A justificativa da resolução está correta e descarta bem as outras alternativas: (a) é antítese, não paradoxo; em (b) o raciocínio é coerente; em (d) a esposa não sabe das intenções do marido. Há só uma imprecisão de nomenclatura sem importância.

39 10,0 A resolução está certa: marca (B), igual ao gabarito oficial da Comvest. A justificativa segue o Texto 2, que descarta explicações demográficas, censitárias e de cálculo por benefício e atribui a mudança às ideologias raciais que convivem entre si. As leituras do gráfico também estão corretas. Há apenas observações menores de interpretação, que não afetam a nota.

40 10,0 A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a mesma alternativa, D, e os dois estão corretos. É uma questão de interpretação de texto. A resolução identifica bem a tese do autor: em contextos de polarização, a democracia deve ser defendida como método de administrar os conflitos em paz e sem repressão. Ela também descarta corretamente A, B e C, que falam em crise, em 'maioria' ou na impossibilidade de administrar os conflitos sem repressão, ideias ausentes do texto ou contrárias a ele.

41 10,0 A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a mesma alternativa, (C), e ela está correta. A transcrição do enunciado confere com a prova original. A alternativa (c) reproduz o mecanismo descrito no Texto 1: os negacionistas se apropriam de retóricas e credenciais científicas, fabricam falsas controvérsias e com isso criam dissensos e incertezas. Também corresponde à interseção sombreada do Texto 2. Os descartes de (a), (b) e (d) estão bem justificados com trechos do texto. Não há erro.

42 10,0 A resolução está certa e coincide com o gabarito oficial: alternativa (A). A tirinha mostra a transcrição. O DNA serve de molde, e o RNAm é complementar e tem U no lugar de T (CACA CTCT ACT ACT → GUGU GAGA UGA UGA, pareamento conferido). O processo ocorre no núcleo, e o RNAm leva a informação ao citoplasma. As alternativas (b), (c) e (d) foram descartadas com justificativas corretas. Não há divergência.

43 10,0 A resolução marca (C), a mesma resposta do gabarito oficial da Comvest, e as duas estão certas. A (c) descreve a seleção positiva citada no texto: a variante duplicada é vantajosa e fica mais comum ao longo das gerações. As outras alternativas confundem fluxo gênico, deriva e mutação ou tratam a especiação como súbita. Há só uma imprecisão de redação na análise da (b), que não afeta a resposta.

44 10,0 A resolução está certa e coincide com o gabarito oficial: alternativa B. As sequências são cnidários → platelmintos, membrana plasmática e entrada de Na+ → saída de K+. A justificativa está correta em todas as lacunas e descarta bem as outras alternativas. Só há ressalvas pequenas de redação, que não mudam a resposta.

45 10,0 A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a mesma alternativa, a (C), e os dois estão certos. Pela figura, a seta 2 está no lado sombreado do caule e a seta 3 no lado iluminado. A auxina se concentra no lado sombreado, que se alonga mais, e isso produz o fototropismo positivo. As alternativas (b) e (d) erram ao atribuir o gravitropismo à citocinina, e a (a) põe o aumento de auxina no lado iluminado. Só há ressalvas de redação, sem efeito na nota.

46 10,0 A resolução e o gabarito oficial dão a mesma resposta: alternativa B. O raciocínio está correto. Pirâmide de energia não se inverte, o que elimina a e c, então são pirâmides de biomassa. Em t2 produtores e consumidores primários caíram e os níveis superiores ainda não, o que mostra uma teia em transição e não um equilíbrio restabelecido, eliminando a d. A leitura da figura confere com o original. Não há erro relevante, só uma imprecisão de redação: a resolução fala em 'conservação da energia' onde caberia falar em perda de energia como calor.

47 10,0 A resolução e o gabarito oficial da Comvest coincidem na alternativa D, e a resposta está correta. A AIDS é o estágio mais grave da infecção pelo HIV, e a terapia antirretroviral, ao deixar a carga viral indetectável, impede a progressão para a doença. Os erros apontados pela resolução nas outras alternativas também estão certos: em A, a ideia de eliminação natural do vírus; em B, a negação de que o tratamento previne a transmissão; em C, a relação causal invertida entre AIDS e doenças oportunistas. A transcrição bate com o original e não há pontos a levar a um professor.

48 10,0 A resolução e o gabarito oficial da Comvest dão a mesma resposta, (C), e ela está correta. Na medula espinhal, os axônios se concentram na substância branca. Ela fica na periferia e é formada pelos tratos ascendentes e descendentes, enquanto a substância cinzenta central reúne os corpos celulares. A justificativa da resolução e a análise das alternativas estão corretas e completas. Não achei erro nem no gabarito nem na resolução.

49 10,0 A resolução e o gabarito oficial da Comvest dão a mesma resposta, a alternativa D, e ela está correta. Pelo texto, as três dimensões de Milton Santos (fábula, perversidade e outra globalização como tendência) formam uma unidade. O mundo aparece como uma totalidade aberta e em movimento, com transformações já em curso nas grandes cidades. Os argumentos usados para descartar a, b e c estão de acordo com o texto e com a obra do autor. Não encontrei nenhum ponto que precise ser levado a um professor.

50 10,0 A resolução e o gabarito oficial da Comvest coincidem: alternativa B. Conferi o enunciado no PDF original e a transcrição está fiel. A argumentação da resolução está correta. Ela descarta a unipolaridade (a), a idealização ética da China (c) e a bipolaridade com economias 'independentes' e 'sem critérios éticos' (d). A única ressalva é leve: a expressão 'hegemonia num mundo multipolar' da própria alternativa B tem uma pequena tensão conceitual, mas isso não muda a resposta.

51 10,0 A resolução marca (A), igual ao gabarito oficial da Comvest, e está correta. O texto descreve as usinas flex, que processam cana e milho. As outras alternativas foram descartadas pelos motivos certos: a cana é perecível e o milho pode ser estocado (b); a cana é semiperene e o milho vem da safrinha depois da soja (c); a colheita de milho é mecanizada (d). Só há imprecisões menores de redação, que não afetam a nota.

52 10,0 A resolução e o gabarito oficial concordam: a resposta é a alternativa (A). Os números da tabela estão certos, e os municípios foram associados corretamente aos vetores de crescimento: as fronteiras agrícola, mineral, do petróleo e do turismo, de um lado, e a dispersão metropolitana com expansão imobiliária, de outro. As alternativas erradas foram descartadas pelo motivo certo. Não encontrei nenhum erro.

53 10,0 A resolução e o gabarito oficial concordam: a resposta é (a). Conferi pelo mapa original. O deserto tem um único rótulo A, que cobre a maior parte do bioma, e rótulos C só nas bordas. A savana aparece nas três zonas, A, B e C. A (b) inverte os biomas, a (c) contraria o mapa e a (d) também, porque há C sobre a savana. A argumentação da resolução está correta. Algumas leituras finas de rótulos com linha de chamada podem ser discutíveis, mas não mudam a alternativa.

54 10,0 A resolução e o gabarito oficial concordam: alternativa (C). Conferi os mapas no PDF original ampliado, e a leitura de classes da resolução está certa. Na RM de São Paulo, P fica em 1600–1800 e a ETP abaixo de 1600, então P > ETP sem ambiguidade. A justificativa também está certa: sazonalidade, armazenamento e demanda exigem monitoramento e alertas. As eliminações de (a), (b) e (d) estão bem fundamentadas. Só a transcrição diverge do original na precipitação de Vitória, e isso não altera a resposta.

55 10,0 A resolução está certa e bate com o gabarito oficial Comvest: a resposta é a alternativa A. Ela mostra que o logotipo é um símbolo institucional inspirado no traçado radial e concêntrico do campus. Como não tem os elementos de um mapa (escala, orientação, legenda e correspondência de posições), não é uma representação cartográfica, o que elimina as alternativas b, c e d. Não há divergência a resolver.

56	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest dão a mesma resposta, a alternativa B, e as duas estão certas. A leitura da figura confere com o PDF original. O ponto central da resolução também está correto: as barras inferiores valem só para o subgrupo de 51% que apoia 'some' (algumas deportações). Por isso, para chegar ao total de entrevistados, é preciso multiplicar por 0,51, e é isso que derruba (c) (≈26,5%) e (d) (≈81,5%). Há só uma imprecisão de redação, o 'no máximo' em (d), que não afeta a resposta.
57	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a alternativa A, e os dois estão certos. Moura chama a arte de 'revolutionary' e Morrison, de 'dangerous': os dois veem a arte como transgressora. Só Morrison diz quem ataca os artistas (ditadores, ocupantes de cargos e quem quer controlar e enganar). As outras alternativas foram descartadas pelos motivos certos: a B inverte o que Moura diz, a C usa o falso cognato deceive/decepção e a D afirma algo que nenhum dos textos diz. Não há pontos de dúvida.
58	10,0	A resolução marca (C), igual ao gabarito oficial da Comvest. Pela ilustração do PDF original, (C) está correta: são as cápsulas vermelhas, em forma de gota e cobertas de cerdas, do urucum, que é o fruto descrito no texto. A análise das alternativas e a identificação pela etimologia tupi estão corretas, e não encontrei pontos duvidosos.
59	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest escolhem a mesma alternativa, a (B), e ela está certa. O texto apresenta as gírias como marca de pertencimento ao grupo (in-group status) e como instrumento para construir comunidade e identidade compartilhada. As alternativas a, c e d são descartadas com trechos do próprio texto. Há só um asterisco sobrando na resolução, sem efeito na resposta.
60	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a mesma alternativa, (C), e os dois estão certos. A alternativa (c) traduz quase literalmente a frase \"can commodify intimacy through emotionally manipulative design\". A resolução explica bem por que (a), (b) e (d) contradizem o texto ou trocam o papel dos conceitos. Não há erro a apontar.
61	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a mesma alternativa, (D), e os dois estão certos. O poema usa passado e particípio para os traumas coloniais (stripped, erased, buried, burned, bled) e presente simples para a resistência (breathes, births, dances, wear, rise). A justificativa da resolução está correta, inclusive ao descartar (a): quem simboliza o sofrimento é a cruz, e a coroa simboliza dignidade. Os pontos levantados são de baixa importância: o termo \"infringido\" no lugar de \"infligido\" na prova e alguns particípios com sentido positivo (crowned).
62	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest coincidem: a resposta é a alternativa D, e ela está correta. Pelo texto, todos os seres sencientes, humanos ou não, têm interesse em não sofrer e em não morrer, e o uso de animais como propriedade fere esses dois interesses. A resolução refuta bem a (a), que contradiz a afirmação de que os animais explorados são sencientes; a (b), já que o texto não fala em criminalizar e diz que a exploração é injustificável mesmo quando \"humane\"; e a (c), já que julgar pessoas \"is never a good idea\". Há apenas uma pequena imprecisão de redação ao citar a alternativa (a), que não afeta o resultado.
63	10,0	A resolução e o gabarito oficial concordam na alternativa (a). Refiz a conta: d = c·Δt = 3,0×10^8 × (1,3×10^9 × 3,2×10^7) ≈ 1,25×10^25 m ≈ 1,2×10^25 m. O enunciado transcrito confere com o PDF. A análise dos distratores (esquecer a conversão de anos para segundos ou tomar bilhão como 10^6) está correta. Não há erro a apontar.
64	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a mesma alternativa, B, e ambos estão certos. Como $g = GM/R^2$, a aceleração da gravidade não depende da massa m do corpo, é diretamente proporcional à massa da Terra e inversamente proporcional ao quadrado do raio. A dedução da resolução está correta, e as verificações de unidade e de ordem de grandeza ($\approx 9{,}8$ m/s^2) também. Não há pontos para levar a um professor.
65	10,0	A resolução e o gabarito oficial dão a mesma resposta, a alternativa (d), 240 N. A física está correta: a carga pende de um dos ramos do fio que passa pela polia móvel, e o fio da manopla puxa o eixo dessa polia. Por isso F = 2mg = 240 N; a montagem dobra a força em vez de reduzi-la à metade. Ampliei a figura original a 600 dpi e ela confirma essa leitura. O único reparo é de redação: a resolução fala em uma normal do piso, mas na figura o bloco já está suspenso. Isso não altera o resultado.

66	10,0	A resolução e o gabarito concordam: alternativa C, 4,0 N. Durante o deslizamento o atrito é cinético, e f_at = μ_C·m·g = 0,02·20·10 = 4,0 N. A física, a conta e a explicação dos distratores estão certas, e a transcrição confere com o original.
67	10,0	A resolução e o gabarito oficial concordam: a resposta é (B). Pela calorimetria, ΔT = Q/(m·c) = 80/(10·0,4) = 20 °C, então T3 = 50 °C. O gráfico (b) é o único com aquecimento do sólido, patamar de fusão a 30 °C e aquecimento do líquido até 50 °C em ≈ 230 s. A resolução elimina (a), (c) e (d) corretamente e não tem erro de conta nem de física.
68	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a mesma alternativa, B (0,25 A), e ambos estão corretos: i = P/U = 3,0 W / 12 V = 0,25 A. Conferi o enunciado no PDF original e ele coincide com a transcrição. Não encontrei erro nem ambiguidade a apontar.
69	10,0	A resolução está correta e bate com o gabarito oficial (D). Com a chave fechada, os quatro resistores de 1,2 kΩ ficam em paralelo, dando R_eq = 300 Ω e i = 9,0 V/300 Ω = 30 mA. A justificativa de cada distrator também está certa. Não há divergência.
70	10,0	A resolução e o gabarito oficial da Comvest coincidem: a resposta é a alternativa D. A transcrição confere com o original. A leitura do trecho de Habermas e a eliminação das alternativas a, b e c estão corretas e bem fundamentadas no texto. Não encontrei nenhum ponto que mereça ser levado a um professor.
71	10,0	Questão 71: a resolução marca C e o gabarito oficial da Comvest também dá C, então as duas estão certas. Para Weil, a força reifica quem a sofre e também quem a usa. As alternativas A, B e D foram descartadas com argumentos corretos tirados dos textos. O único ponto anotado é de redação e não muda a resposta.
72	10,0	A resolução marca (A), e o gabarito oficial também. Conferi o enunciado no PDF e as duas respostas estão certas: o texto diz que o ego moderno se constitui também como conquistador e colonizador do Outro, o que vai além do cogito cartesiano. A resolução descarta corretamente (b), (c) e (d) com base no próprio texto. Não há erro a apontar, só uma observação de pouca importância sobre o uso de um conhecimento que não está no texto.

Questão 1

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
1	(B): relação por vezes simbiótica entre Igreja e Estado romano, que fortaleceu as duas instituições e favoreceu determinados grupos sociais da Antiguidade Tardia.	B	igual	ambos

- **1)** A transcrição confere com o original (p. 3 do PDF). O trecho descreve duas fases. Primeiro, a Igreja se beneficiou do apoio imperial. Depois, ajudou a preservar o legado de Roma no século V. Isso é reforço mútuo, que corresponde à alternativa (b). A (a) fala em ruptura ou separação, o que contradiz o texto e é anacrônico. A (c) põe a expansão depois do colapso e sem apoio imperial, o que também contradiz o trecho. A (d) troca 'preservar' por 'substituir', distorcendo o que o texto diz. Os dados históricos usados na resolução estão corretos: Galério (311), Milão (313), Niceia (325), Tessalônica (380), Rômulo Augústulo (476), Calcedônia convocada por Marciano (451), exílio de Atanásio sob Constâncio II, Juliano (361–363), penitência de Teodósio imposta por Ambrósio (390), Sidônio Apolinário, episcopalis audientia e Cisma de 1054.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A alternativa (b) usa 'Igreja Católica Apostólica Romana' para a Antiguidade Tardia, um termo anacrônico. A resolução aponta isso e trata como imprecisão de nomenclatura, que não invalida a

alternativa. A leitura é razoável e é a mesma do gabarito, mas um aluno mais rigoroso poderia hesitar por causa disso.

- *(solution)* A resolução diz que Calcedônia (451) é 'base do chamado cesaropapismo bizantino'. É uma simplificação: o conceito é historiograficamente debatido e costuma ser associado sobretudo a Justiniano. Não afeta a resposta.

Questão 2

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q2	(C)	C	igual	ambos

- **Q2)** Conferi o enunciado na página 3 do PDF e a transcrição está fiel. O texto diz que muitos povos ameríndios distinguiam 'sobretudo' seres selvagens e seres familiarizados, 'em vez de separar rigidamente humanos e não humanos'. Diz também que incorporavam os animais europeus segundo referências 'diferentes das concepções europeias de pecuária e propriedade animal'. A alternativa (c) resume as duas ideias. As outras três têm um erro cada: a (a) chama de familiarizados os seres que 'não faziam parte do convívio cotidiano', quando o texto diz que eram justamente os integrados a ele; a (b) põe a distinção humano/não humano como base da relação, o oposto do texto; a (d) aproxima essas práticas das concepções europeias, o que o texto nega. A resolução descarta cada alternativa pelo motivo certo.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na alternativa (b), a resolução também diz que a incorporação dos animais era 'concreta' e não apenas 'simbólica'. O texto não trata disso de forma explícita, então esse é um argumento a mais e discutível. Isso não muda nada, porque o erro decisivo da (b) é pôr a distinção humano/não humano como base da relação, e a resolução aponta esse erro corretamente.

Questão 3

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q3	C (voto censitário: renda líquida anual mínima de 200 mil réis, além da exclusão dos libertos e dos criminosos pronunciados)	C	igual	ambos

- **Q3)** A transcrição confere com o original (p. 3 do PDF). O art. 94, inciso I, condiciona o direito de ser eleitor a uma renda líquida anual de 200 mil réis 'por bens de raiz, indústria, comércio, ou emprego'. Isso é o voto censitário, e os incisos II e III são as 'outras restrições legais' citadas na alternativa C. As demais estão erradas. A) não pode ser, porque o próprio trecho exclui grupos. B) não pode ser, porque a Constituição de 1824 não exigia instrução, e os analfabetos só foram excluídos pela Lei Saraiva (1881). D) também não, porque o texto não usa cor ou origem como critério. A exclusão dos libertos se baseia na condição jurídica de ex-escravizado. Os dados históricos da resolução estão certos: o art. 92 exige 100 mil réis para votar nas assembleias paroquiais, o art. 94 exige 200 mil réis para ser eleitor, e a eleição era indireta, em dois graus.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na alternativa a), a resolução diz que mulheres e escravizados não tinham direitos políticos. Isso é historicamente correto, mas a Constituição de 1824 não excluía as mulheres de forma expressa. A exclusão vinha do costume e da interpretação da época. Também não aparece no trecho do enunciado. É uma imprecisão de redação e não muda a resposta.

- *(statement)* A alternativa d) pode atrair candidatos, porque a exclusão dos libertos atingia, na prática, a população negra. Mesmo assim, o critério legal explícito era a condição jurídica, e não a cor, e a alternativa C é a que melhor descreve o critério central do texto, que é a renda. Não há ambiguidade real quanto à resposta.

Questão 4

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 4 (única)	C	C	igual	ambos

- **Questão 4 (única))** A transcrição confere com o original (págs. 3–4 do PDF). Segundo o texto, a Batalha do Trigo funcionou no norte e fracassou no sul semiárido, onde os agricultores resistiram. Essa resistência levou o Estado a financiar estratégias de 'adaptação profunda', voltadas à agrobiodiversidade local, e é exatamente isso que a alternativa C diz. A alternativa A contradiz o texto, que afirma que a versão fascista 'não foi um bloco homogêneo'. A B está errada porque a Revolução Verde do pós-guerra se apoiou justamente em pesquisa científica e melhoramento genético. A D inverte a causa: a resistência veio da tentativa de impor as novas variedades, não de um abandono do sul pelo Estado. A resolução analisa cada alternativa corretamente e chega à mesma letra do gabarito.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na análise da alternativa (d), a frase 'O Estado não abandonou o sul, e foi isso que provocou a resistência' é ambígua. Pode ser lida como se a resistência tivesse vindo da 'presença' do Estado, quando o que a provocou foi a imposição das novas variedades. A explicação logo em seguida esclarece o sentido, então é só uma questão de redação, sem efeito na resposta.

Questão 5

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q5	(B) As bolsas de mandinga eram recursos espirituais de proteção usados em todo o Atlântico escravista, combinando elementos africanos, europeus (católicos) e americanos em novas práticas religiosas.	B	igual	ambos

- **Q5)** Conferi a transcrição com o original (p. 4 do PDF, p. 2 da prova) e ela está fiel, assim como as alternativas. A alternativa (b) segue diretamente o excerto: as bolsas serviam para "fechar" o corpo, ou seja, eram proteção espiritual. Circulavam por redes entre Minas, Recife, Rio, Lisboa, Costa da Mina e Angola, o que mostra o uso amplo no Atlântico escravista. E reuniam elementos "fruto do contato entre diferentes tradições culturais", o que é a articulação de tradições. A (a) contradiz o texto, que fala em hóstias, pedra d'ara e flora e fauna americanas. A (c) fala em "substituição", mas o texto só diz que os elementos foram incorporados. A (d) introduz uma matriz islâmica e a leitura do Alcorão, que não aparecem no excerto, e reduz as bolsas a uma única tradição. A resolução descarta cada alternativa errada com o motivo certo.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na alternativa (d), a resolução diz que "os escritos citados são orações e símbolos cristãos". O excerto fala apenas em "orações, cruzes e outros símbolos gráficos" e não diz que todos são cristãos. Além disso, a historiografia reconhece uma raiz islâmica (mandinga/malê) nesses amuletos. Isso não muda a resposta: (d) continua errada por atribuir às bolsas uma matriz exclusivamente islâmica e uma função de leitura do Alcorão que o texto não sustenta. Mesmo assim, a frase da resolução vai além do que o excerto diz.
- *(solution)* No Passo 1, a resolução diz que as partes do corpo humano estavam "ligadas a práticas mágicas de matriz africana". O excerto não faz essa atribuição, então é uma inferência da resolução. Não afeta a conclusão.

Questão 6

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 6 (alternativa única)	(B)	B	igual	ambos

- **Questão 6 (alternativa única))** Conferi a transcrição com a página 4 do PDF e ela está fiel. A alternativa (b) parafraseia diretamente a frase central do texto: "a sobrevivência dos povos indígenas e a existência de suas culturas foram subordinadas aos grandes projetos de colonização do país". O exemplo da BR-80 e a fala do presidente da Funai reforçam essa leitura. (a) contradiz a ideia de subordinação. (c) contradiz a falta de controle social e o caráter autoritário do regime, e é o próprio órgão indigenista que justifica a obra. (d) contradiz o caso da BR-80, que cortou o Parque do Xingu, dividiu os Tukarramãe e levou doenças a eles. A análise da resolução está correta em todas as alternativas.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução acrescenta contexto que não está no trecho: o Plano de Integração Nacional (1970), a Transamazônica e o lema "integrar para não entregar". O contexto é historicamente correto e não afeta a resposta, mas não vem do texto da prova.
- *(solution)* Na análise de (d), a resolução diz que as rodovias "agravaram os conflitos com colonos e fazendeiros". O texto cita as arbitrariedades de colonos e fazendeiros, mas não diz que as rodovias agravaram esses conflitos. É uma inferência razoável, não uma afirmação literal do trecho, e não muda a eliminação da alternativa.

Questão 7

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q7	(A)	A	igual	ambos

- **Q7)** Conferi a transcrição com as páginas originais do PDF (figura da exposição Game Masters, excerto de Carreiro e alternativas a–d), e está fiel. A alternativa (a) é a única que se apoia nas duas fontes. A imagem mostra uma cultura material musealizada, ligada à memória. O excerto mostra que a tela da TV deixou de ser 'expositiva' e passou a ser 'interativa', e que o jogo saiu dos espaços públicos para dentro de casa, o que muda a sociabilidade e o consumo. A (b) fala em mudança no modo de filmar e exibir do cinema e da TV, a (c) em adaptação às técnicas de Hollywood e aprofundamento das diferenças entre linguagens, e a (d) em recusa da TV e perda de espaço; nenhuma tem apoio nas fontes. Na (d), o console até reforça a centralidade do televisor. A justificativa da resolução está correta e segue a lógica do enunciado.

Questão 8

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q8	(A) CO2; a pressão dá um salto logo após a liberação e depois cai aos poucos, e a condutividade cresce de forma contínua até ~60 μS/cm	A	igual	ambos

- **Q8)** A transcrição confere com o original (p. 5 do PDF). Os gráficos de a) e c) são iguais, e os de b) e d) também. O raciocínio da resolução está correto em três pontos. (1) Ao entrar gás no frasco fechado, a pressão sobe obrigatoriamente, para qualquer gás. Por isso os gráficos com pressão constante (b, d) ficam descartados. (2) O He é inerte e quase insolúvel, então não geraria íons nem faria a pressão cair. Isso descarta c (e d). (3) O CO2 se dissolve e forma H+ e HCO3-: a pressão cai aos poucos e a condutividade cresce de forma monotônica, sem salto seguido de queda. Refiz no Python a estimativa de ordem de grandeza: [H+] = $\sqrt{(4{,}5\text{e-}7 \cdot 3{,}4\text{e-}2 \cdot 1)} \approx 1{,}24\text{e-}4$ mol/L (pH $\approx$ 3,9) e $\kappa \approx 395 \cdot 1{,}24\text{e-}7$ S/cm $\approx$ 49 μS/cm. A conta da resolução está certa.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A estimativa de ordem de grandeza usa p_CO2 $\approx$ 1 atm. Mas o frasco já tinha ar a 1,0 atm, então a pressão parcial de CO2 no espaço gasoso é só ~0,08 atm logo após a liberação e ~0,01 atm no fim. Com esses valores, o mesmo modelo dá κ de ~14 μS/cm e ~5 μS/cm, e não 50 μS/cm. Os ~60 μS/cm do gráfico correspondem a uma situação perto de 1 atm de CO2. A resolução apresenta p ? 1 atm como limite superior e a conta serve só para ordem de grandeza, então a conclusão não muda. Ainda assim, a frase 'coerente com os $\approx$ 60 μS/cm' supõe implicitamente que o CO2 está a ~1 atm. As constantes (k_H, Ka1, λ) não vêm da prova, e a resolução declara isso.
- *(statement)* Os gráficos são esquemáticos ('elaboração Comvest'). Valores lidos no gráfico, como 1,08 atm, 1,01 atm e 60 μS/cm, são aproximados e não precisam fechar quantitativamente com um modelo de equilíbrio simples. A questão é qualitativa: basta notar que a pressão sobe e depois cai e que a condutividade cresce de forma monotônica.

Questão 9

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 9 (alternativa única)	(B) Au^3?; o nanocubo maciço vira uma estrutura oca e porosa (nanogaiola) de liga Au–Ag	B	igual	ambos

- **Questão 9 (alternativa única))** Conferi o enunciado na página 6 do PDF e ele bate com a transcrição: potenciais Pt^2?/Pt +1,20; Au^3?/Au +0,93; Ag?/Ag +0,80; Cu^2?/Cu +0,34; Zn^2?/Zn -0,76 V. Em (b), a figura mostra o cubo maciço virando um cubo vazado. Com Au^3?, E° = 0,93 - 0,80 = +0,13 V > 0, então a reação é espontânea; ΔG° = -3·96485·0,13 $\approx$ -37,6 kJ/mol, compatível com os $\approx$ -38 kJ da resolução. Com Cu^2?, E° = 0,34 - 0,80 = -0,46 V < 0, então a reação não ocorre e (c) e (d) caem. A troca de 3 Ag por 1 Au e o fato de os dois metais serem CFC com parâmetros de rede quase iguais (Au 4,078 Å; Ag 4,086 Å) justificam que sobra uma casca de liga oca e porosa, o que elimina (a). Resolução e gabarito estão certos.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O valor dado para $Au^3?/Au$ (+0,93 V) é bem menor que o tabelado para o íon $Au^3?$ livre (≈ +1,50 V). Ele se aproxima mais do par $AuCl_4^-/Au$ (≈ +0,93 a +1,00 V), que é a espécie usada de fato no experimento com $HAuCl_4$. Isso não muda a resposta, porque nos dois casos o potencial é maior que +0,80 V.
- *(solution)* A resolução descreve o mecanismo de forma simplificada: o Au se deposita na superfície e a Ag é consumida pelo interior. Na literatura (nanogaiolas do grupo de Xia), a prata dissolve primeiro por um poro numa das faces; depois, a desliga (dealloying) da casca Au–Ag é que abre os poros. Para a questão de múltipla escolha, o raciocínio basta e está conceitualmente correto.

Questão 10

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
10	D (desfavorecida com o aumento da temperatura, mas favorecida com o aumento da pressão)	D	igual	ambos

- **10)** Conferi o enunciado na página 6 do PDF (página 4 do caderno) e ele bate com a transcrição. O gráfico mostra K caindo sem parar quando T aumenta: fica um pouco acima de 10ˆ5 perto de 250 K e chega a cerca de 10ˆ-4 perto de 880 K, com a curva marcada como 300 atm. Pela equação de van 't Hoff e pelo princípio de Le Chatelier, isso indica $\Delta H^\circ < 0$, e aquecer desfavorece o NH3. Para a pressão, $\Delta n_gás = 1 - (1/2 + 3/2) = -1$. Com p_i = x_i·P, a razão das frações molares vale K·P, que aumenta com P quando T é fixa. Então aumentar a pressão favorece o NH3. Os dois efeitos levam à alternativa d), a mesma da resolução e do gabarito oficial.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado diz "De acordo com a figura", mas a figura traz uma curva só, a 300 atm. Por isso o efeito da pressão não sai do gráfico: ele vem da estequiometria ($\Delta n_gás = -1$) e do princípio de Le Chatelier. A resolução explica isso corretamente. Fica só a observação de que a pergunta mistura a leitura da figura com um conhecimento externo a ela.
- *(solution)* A resolução diz que K não depende da pressão e trata os gases como ideais (p_i = x_i·P). A 300 atm o comportamento real se afasta do ideal, e o rótulo "300 atm" no gráfico sugere que K pode ter sido calculada com correções de fugacidade. Nada disso muda a conclusão qualitativa, mas a hipótese de gás ideal não foi declarada.
- *(solution)* Os valores de K (cerca de 10ˆ5 a 250 K e cerca de 10ˆ-4 a 880 K) foram lidos no gráfico, numa escala logarítmica. Erros de leitura de meia década não afetam a resposta, porque só importa que a curva é decrescente.

Questão 11

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 11 (única)	(c) A e B	C	igual	ambos

- **Questão 11 (única))** Conferi o enunciado nas páginas 6–7 do PDF e ele bate com a transcrição: A é o ácido 2-sulfotereftálico, B é o ácido tereftálico e C é o 2-metilimidazol. Refazendo o raciocínio: o ligante A tem um grupo –SO3H que não participa da coordenação e fica livre no poro. Esse grupo é muito polar e ácido, faz ligação de hidrogênio e interação íon–dipolo com a água, então A deve ser a primeira opção. B

só tem carboxilatos coordenados ao metal, o que dá afinidade intermediária. Em C (ZIF-8), os dois N se coordenam ao Zn^2? e o –CH3 é apolar, por isso o material é hidrofóbico e fica por último. A ordem A > B > C leva à alternativa (c), a mesma do gabarito. A justificativa química da resolução está correta.

Pontos de dúvida

- *(solution)* No passo 3, a resolução escreve 'A (–SO3H + 2 –COOH)' e 'B (2 –COOH)'. Isso descreve o ligante livre, mas na MOF os –COOH viram carboxilatos coordenados ao metal, como a própria resolução diz no passo 2. A redação é um pouco imprecisa, mas não muda a ordem nem a resposta.
- *(solution)* A resolução não cita que, no UiO-66 (B), os grupos μ3-OH dos clusters Zr6 também contribuem para a afinidade por água. Isso vai além do que a questão pede, que trata só dos ligantes, e não muda a ordem A > B > C.

Questão 12

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 12	C: [CH3OH] > 50 mg/dL, acidose metabólica (HCO3- < 15 mmol/L e pH arterial < 7,30)	C	igual	ambos

- **Questão 12)** A resposta da resolução é igual à do gabarito. Conferi a transcrição com o original (p. 5 do caderno, p. 7 do PDF) e ela está fiel. O raciocínio está certo. O metanol vira HCOOH, e o H+ liberado é neutralizado pelo HCO3-, o que faz o bicarbonato e o pH caírem: é uma acidose metabólica. O tratamento é indicado com o tóxico acima do limite de 50 mg/dL. Só a alternativa (c) junta as três condições de forma coerente. A (a) e a (d) falam em alcalose, e a (b) e a (d) põem o metanol abaixo do limite. Refiz as contas com python: 50 mg/dL = 0,50 g/L, que dividido por 32,04 g/mol dá $\approx$ 15,6 mmol/L. Com bicarbonato normal, $6{,}1 + \log(24/(0{,}03 \cdot 40)) = 7{,}40$. O pKa do HCOOH é $\approx$ 3,74. As três contas batem com a resolução.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado usa "acidez metabólica". O termo clínico correto é "acidose metabólica". A resolução percebe isso e trata os dois como a mesma coisa, o que não muda a resposta.
- *(solution)* O item 3 diz que ~16 mmol/L de metanol geram ácido suficiente para consumir boa parte do bicarbonato (~24 mmol/L). É só um argumento de ordem de grandeza: não leva em conta a cinética do metabolismo, o volume de distribuição nem outros tampões. Não afeta a resposta, que depende do sentido das desigualdades e não dessa conta.

Questão 13

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q13	(D) Gases H2 e Cl2; Cl2(g) + H2O(l) ? HClO(aq) + H+(aq) + Cl-(aq)	D	igual	ambos

- **Q13)** Conferi a transcrição na página 7 do PDF (página 5 do caderno) e ela está fiel, inclusive o 'H2O(aq)' da alternativa (b), que está assim no próprio caderno. A química está correta. No cátodo a água se reduz a H2 e OH-, porque $E°(Na+/Na) = -2{,}71$ V. No ânodo o Cl- se oxida a Cl2: a sobretensão do O2 é alta, como no processo cloro-álcali. Na água, o Cl2 se desproporciona em Cl2 + H2O ? HClO + H+ + Cl-, e essa equação fecha em Cl (2 = 2), H (2 = 2), O (1 = 1) e carga (0 = 0). As demais alternativas foram descartadas com razão. Em (a), H e carga não fecham (2 H contra 1 H; carga 0 contra -1). Em (b), há 2 H contra 3 H e carga -1 contra 0. Em (c), há 3 O contra 1 O e carga -1 contra +1. Além disso, (b) e (c) indicam O2 como gás produzido. A resolução e o gabarito concordam e estão certos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Para explicar por que o Cl- se oxida em vez da água, a resolução compara os potenciais padrão 1,23 V e 1,36 V. Em água de piscina, com pH perto de 7, o potencial do par O2/H2O cai para cerca de 0,82 V. Pela termodinâmica, então, o O2 seria ainda mais favorecido. A justificativa por sobretensão continua valendo, e a conclusão não muda.
- *(solution)* Numa piscina não há membrana separando os eletrodos. Por isso o Cl2 encontra o OH- formado no cátodo e também gera ClO- (Cl2 + 2 OH- → ClO- + Cl- + H2O), e as quantidades de HClO e ClO- dependem do pH. O Cl2 também tende a se dissolver em vez de escapar como gás. A resolução não discute isso, mas o enunciado pede a equação de formação do HClO, e a alternativa (d) é a única coerente.

Questão 14

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
14	(B): a absorção é mais rápida que a metabolização; com 35 mg/dia (0,7 mg/kg), atingir o mínimo de 120 mg/kg × 50 kg = 6000 mg leva 6000/35 ≈ 171 dias, ou seja, cerca de 170 dias.	B	igual	ambos

- **14)** Conferi com a figura da p. 7 (folha 5 do caderno). A curva tracejada sobe em degraus de cerca de 35 mg a cada 24 h, chegando a ≈350 mg (eixo direito) no intervalo de 216–240 h, então a dose é 35 mg/dia, ou 0,7 mg/kg, dentro da faixa de 0,5–1,0 da bula. Refiz as contas: 120·50 = 6000 mg e 6000/35 = 171,4 dias (≈170 dias). O valor de 215 dias vem do limite superior: 7500/35 = 214,3 dias. No gráfico, a concentração sobe rápido logo depois de cada dose e cai devagar, e os picos e vales se acumulam, então a entrada no plasma é mais rápida que a eliminação. Assim ficam descartadas a duração da (a) e da (c) e o sentido da (c) e da (d). A resolução e o gabarito oficial concordam: (B).

Pontos de dúvida

- *(statement)* Comparar a 'velocidade de absorção' com a 'de metabolização' só faz sentido para as fases de subida, ou para o acúmulo nas primeiras doses. No estado estacionário (a partir de ≈120 h), a média da entrada é igual à da eliminação. A resolução usa a subida rápida e o acúmulo como justificativa, que é a interpretação pretendida pela banca. Não muda a alternativa.
- *(solution)* A dose diária de 35 mg foi lida no gráfico, nos degraus da curva tracejada (eixo direito). Mesmo com um erro pequeno de leitura (por exemplo, 34–36 mg), o tempo mínimo fica entre 167 e 176 dias, mais perto de 170 do que de 215. A alternativa não muda.
- *(statement)* 'No mínimo' se refere à dose desta paciente (35 mg/dia), e não à dose máxima da bula (50 mg/dia, que daria 120 dias). Nenhuma alternativa traz 120 dias, então a leitura não é ambígua para escolher a resposta.

Questão 15

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q15	(a) 95 pizzas de brigadeiro (e 110 de calabresa)	A	igual	ambos

- **Q15)** A transcrição confere com a página 8 do PDF original. O sistema c+b=205 e 45c+40b=8750 dá 45·205-8750=475, e 475/5=95, logo b=95. Conferi com python3: 45·110+40·95=8750. As outras alternativas dão 8725 (b=100), 8700 (b=105) e 8675 (b=110). A resolução cita corretamente que a alternativa d) (110) é o número de pizzas de calabresa, uma possível armadilha.

Questão 16

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
16	(D) Vermelho venceu com 2 pontos	D	igual	ambos

- **16)** Conferi a transcrição com a página 8 do PDF e ela bate: os mesmos pontos, a mesma regra de pontuação e as mesmas alternativas. Refiz as contas com frações exatas. As distâncias ao quadrado são: azul 5, 13/4, 13 e 17; vermelho 29/100, 4, 2 e 8. A pedra mais próxima é vermelha ($r^2 = 0{,}29$), logo vermelho vence. A azul mais próxima tem $d^2 = 13/4 = 3{,}25$. As vermelhas com $r^2 < 3{,}25$ são só (1/2, 1/5) e (-1, 1), o que dá 2 pontos. Nenhuma pedra fica exatamente à distância d, então não há empate. A resolução e o gabarito estão certos.

Questão 17

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
17	(B): y = det A(x) = -xˆ3 + 27x + 10, uma cúbica com coeficiente líder negativo, mínimo local em (-3, -44), máximo local em (3, 64), intercepto y = 10 e raízes -5 e $(5 \pm \sqrt{33})/2 \approx$ -0,37 e 5,37	B	igual	ambos

- **17)** Refiz o determinante com uma função 3×3 em Python. Ele coincide com -xˆ3+27x+10 em x = -5, -3, 0, 1, 2,5, 3 e 7, e quatro pontos já bastam para fixar uma cúbica. Também conferi os valores críticos: y(-3) = -44, y(3) = 64 e y(0) = 10. As raízes são -5, -0,372 e 5,372. Comparei com a figura da página 8 do PDF original: a alternativa (b) vem de cima à esquerda, tem o mínimo abaixo do eixo x à esquerda do eixo y, corta o eixo x um pouco à esquerda da origem e o eixo y acima dela, atinge o máximo acima do eixo x à direita e depois desce. Isso descreve exatamente essa função. As alternativas (c) e (d) são quárticas e (a) tem coeficiente líder positivo, então ficam excluídas. A resolução está correta e bem justificada, e a resposta coincide com o gabarito.

Questão 18

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q18	(C) 10	C	igual	ambos

- **Q18)** Pelas relações de Girard, r1·r2·r3 = -8 e b = -(r1+r2+r3). Fiz uma busca exaustiva das ternas inteiras com produto -8 e a menor soma é -10, com raízes (-1,-1,-8). Então b_max = 10 e p(x) = (x+1)ˆ2(x+8) = xˆ3+10xˆ2+17x+8. O enunciado do PDF (pág. 9, impressa 7) bate com a transcrição.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado diz que todas as soluções de p(x)=0 são inteiras, e a resolução lê isso como 'as três raízes complexas são inteiras'. Se 'soluções' fossem só as reais, raízes complexas conjugadas seriam permitidas e b não teria limite. A resolução declara essa hipótese e a justifica. É a leitura pretendida e não muda a alternativa.

Questão 19

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 19	(D) 07h30 e 19h30 (t = 7,5 h e t = 19,5 h, onde A = 0,6 m)	D	igual	ambos

- **Questão 19)** Conferi com o enunciado original (p. 9 do PDF): é A(t) = (7/10)·sen((π/12)(2t+3)) + 13/10, com 0 ≤ t ≤ 24. Como a amplitude é positiva, o mínimo ocorre quando sen θ = -1, ou seja, θ = 3π/2 + 2kπ. Para t em [0, 24], θ vai de π/4 a 17π/4, e só servem θ = 3π/2 (2t+3 = 18, t = 7,5 h) e θ = 7π/2 (2t+3 = 42, t = 19,5 h). Período = 2π/(π/6) = 12 h e A_min = 0,6 m. Também conferi A(7) = 0,7·sen(17π/12) + 1,3 ≈ 0,624 m, maior que 0,6 m. A resolução está correta e coincide com o gabarito D.

Questão 20

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
20	(C) 3/2	C	igual	ambos

- **20)** A transcrição bate com o original (pág. 9 do PDF, Questão 20). A área de B é a soma das áreas dos retângulos de base 1 e altura f(n) = 3^(-n), com n = 0, 1, 2, ... Isso dá a série geométrica 1 + 1/3 + 1/9 + ... = 1/(1 - 1/3) = 3/2. Conferi em python3: as somas parciais convergem para 1,5. A área exata de A, 1/ln 3 ≈ 0,9102, fica abaixo de 3/2, como deve ser numa estimativa por excesso. A análise dos distratores também está certa: 9/10 = 0,9 é menor que a área de A; 3/9 = 1/3 é a área do retângulo n = 1; 40/27 é a soma parcial de n = 0 a 3.

Questão 21

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
21	(A) 1	A	igual	ambos

- **21)** O enunciado confere com o original (pág. 9 do PDF, página 7 da prova). Com a PA a, a+r, a+2r, a+3r, temos det M = a(a+3r) - (a+r)(a+2r) = -2r² = -8, logo r = ±2. Como a razão é negativa, r = -2. Pelo traço, 2a + 3r = -4, o que dá a = 1. Conferi numericamente: a PA fica 1, -1, -3, -5, com det = -8 e traço = -4. Com r = +2 sairia a = -5 (alternativa d), que é o distrator descartado pela razão negativa. A resolução e o gabarito dão a alternativa A.

Questão 22

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
22	(B) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2: \lvert x\rvert \leq y \leq 2 - \lvert x\rvert\}$	B	igual	ambos

- **22)** Conferi o enunciado na página 9 do PDF (página 7 do caderno), e ele bate com a transcrição. O losango de vértices (0,0), (1,1), (0,2) e (-1,1) tem por borda de baixo o gráfico de y = |x| e por borda de cima o de y = 2 - |x|. Por isso a região é |x| ≤ y ≤ 2 - |x|, o que equivale a |x| + |y - 1| ≤ 1. Fiz também uma conferência numérica com 200 mil pontos aleatórios: a alternativa (b) coincide com o quadrado em todos os pontos testados. As alternativas (a), (c) e (d) divergem em milhares de pontos. Os contraexemplos da resolução estão certos: (a) aceita (2,1), porque 2 ≥ 1 ≥ 0; (c) é vazia, porque exigiria 0 ≥ 2; (d) aceita (5,6), porque 5 ≤ 6 ≤ 7.

Questão 23

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q23	(C) [1,2]	C	igual	ambos

- **Q23)** O enunciado confere com o original (pág. 9 do PDF, numerada 7). Como f(a) - f(b) = (a - b)(a + b - 1), um intervalo deixa f injetora se, e somente se, não tiver dois pontos distintos com a + b = 1, ou seja, se x = 1/2 não for ponto interior dele. Refiz as contas: f(0) = f(1) = -2 e f(-1) = f(2) = 0. Isso elimina a), b) e d). Em [1,2], f é estritamente crescente, com imagem [-2,0] e inversa $f^{-1}(y) = 1/2 + \sqrt{(y + 9/4)}$. Essa inversa leva -2 em 1 e 0 em 2. A alternativa C está correta.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado não diz qual é B. A resolução supõe, sem declarar, que B pode ser escolhido como f(A) = [-2,0], o que garante a sobrejetividade. É a leitura natural da expressão "uma possibilidade para o conjunto A" e não muda a resposta.

Questão 24

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
24	(D) 149/198	D	igual	ambos

- **24)** Conferi o enunciado na página 10 do PDF (Questão 24), e a transcrição está fiel. O mdc é par se e somente se os dois números são pares. Então P(mdc par) = C(50,2)/C(100,2) = 1225/4950 = 49/198, e P(mdc ímpar) = 1 - 49/198 = 149/198. Uma força bruta em Python, com mdc de todos os 4950 pares, dá 3725 casos favoráveis, ou seja, 149/198. A resolução e o gabarito batem.

Questão 25

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
25	(D) 1/16 < A < 3/32	D	igual	ambos

- **25)** Confere com o enunciado original (p. 10 do PDF, Questão 25). Q e R têm a mesma abscissa, x = 1/2. Tomando QR como base, ela mede 1/2 - f(1/2), e a altura até P vale 1/2. Logo A = (1/4)(1/2 - f(1/2)). Pela hipótese com x = 1/2, 1/8 < f(1/2) < 1/4. Conferi pelo determinante, com frações exatas: nos extremos f(1/2) = 1/8 e f(1/2) = 1/4, a área vale 3/32 e 1/16. Como as desigualdades são estritas, 1/16 < A < 3/32, que é a alternativa D.

Questão 26

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
26	(a) AP = $\sqrt{(2 - \sqrt{2})} \approx 0{,}765$	A	igual	ambos

- **26)** O enunciado confere com o original (pág. 10 do PDF). Refiz a conta. O triângulo OCB é isósceles (OC = CB = 1), então ∠COB = 15° e ∠OCB = 150°. Daí ∠OCA = 30°, e como OAC também é isósceles, ∠OAC = 30°. Como P, O, B são colineares, ∠AOP é ângulo externo do triângulo AOB: ∠AOP = 30° + 15° = 45°. Assim, AP = 2·sen(22,5°) = $\sqrt{(2 - \sqrt{2})} \approx 0{,}7654$. Também conferi numericamente: com B = (2cos15°, 0), a reta de inclinação 15° corta a circunferência em C (ângulo de 15°, com BC = 1) e em A (ângulo de 135°), o que dá AP ≈ 0,7654. A resolução e o gabarito dão a mesma alternativa (a), e ela está correta.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na análise das alternativas, a resolução erra dois valores aproximados. $\sqrt{(4 - \sqrt{2})}$ dá ≈ 1,608, e não 1,612. $\sqrt{(4 + \sqrt{2})}$ dá ≈ 2,327, e não 2,298. Isso não muda nada: a alternativa (d) continua maior que o diâmetro 2, e a resposta (a) se mantém.

Questão 27

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
27	(D) trajado, em termos figurativos, algo que se apresenta como um imperativo moral	D	igual	ambos

- **27)** Conferi com o PDF original (p. 10, numeração impressa 8): a transcrição está fiel. O título do texto 2, "'FANTASIA' NOTA:10", usa a palavra entre aspas e vem do julgamento dos desfiles de carnaval, em que o quesito "fantasia" é o traje. Isso remete à acepção 4 do Houaiss (traje), usada em sentido figurado: a "roupa" do folião é a frase escrita no corpo, uma ordem no imperativo ("Não mate") com valor de dever moral. As alternativas a, b e c correspondem às acepções 1, 2 e 3 (imaginação, obra imaginária, ficção). Elas não servem, porque a mensagem trata de uma violência real e de algo "óbvio", como diz a legenda do texto 1. A resolução justifica bem cada alternativa e chega à mesma letra do gabarito.

Questão 28

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
28	(B) ao retorno à realidade com o término da festa	B	igual	ambos

- **28)** Conferi o enunciado nas páginas 10 e 11 do PDF, e a transcrição bate com a letra da canção e com as alternativas. A leitura da resolução está correta. "Desengano" é a perda de uma ilusão. O refrão "Quarta-feira sempre desce o pano" é uma metáfora teatral: a cortina desce, o carnaval acaba e volta a vida comum. Com isso volta também a dor que o eu lírico deixou "em casa me esperando" e se desfaz o romance passageiro ("hoje nem lembra não"). As outras alternativas não servem. A confraternização da (a) aparece ligada à "esperança", não ao desengano. O amor da (c) é breve e já esquecido, e o desengano vem do fim dele, não de tê-lo vivido. Na (d), a dor fica suspensa durante a festa, não aumentada.

Questão 29

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
29	(D) presente do subjuntivo (viva, possa e saiba, nos versos 12, 13 e 14)	D	igual	ambos

- **29)** Conferi a transcrição com o original (págs. 10 e 11 do PDF) e ela está fiel. O texto de Módolo e Braga liga o futuro à expectativa, e a questão pede formas verbais que exprimam expectativa pelo que "ainda não é". Na última estrofe, aberta por "No carnaval, esperança", as orações optativas "Que gente longe viva… / possa entrar… / saiba ser…" trazem verbos no presente do subjuntivo, modo do desejo e do que ainda não se realizou. As outras alternativas não servem: (a) pretérito perfeito, ligado à memória; (b) gerúndios ligados a ações passadas (deixei, deixou); (c) presente do indicativo habitual ou de constatação, ligado à atenção. A resolução justifica bem a escolha e descarta corretamente cada distrator.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na alternativa (b), "a dor em casa me esperando" tem sentido lexical de espera e de antecipação do que virá (a volta à dor depois do carnaval). A resolução descarta a alternativa porque o gerúndio acompanha fatos passados e não marca projeção. O argumento convence, mas um professor pode lembrar que o distrator foi feito para atrair pelo significado da palavra, e a questão pede o tempo/modo verbal, não o sentido lexical.
- *(solution)* Em (c), "Quarta-feira sempre desce o pano" é um presente habitual (gnômico) que também aponta para um fim previsível. A resolução o classifica como constatação ligada à atenção, o que é razoável e não muda a resposta.

Questão 30

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
30	(A) postura discriminatória disfarçada de enaltecimento	A	igual	ambos

- **30)** Reli o enunciado no PDF (p. 11 do arquivo, página 9 do caderno), e a transcrição está fiel. O próprio texto explica o termo: "Você passa bem café" é um louvor-prisão, "um rebaixamento naquele universo onde o valor era dado pelos livros". O termo é dito "elogio sutil com uma etiqueta de gênero" e "mais agressivo" que o insulto direto. No fim do trecho, o autor o resume como "agredir com um elogio, preconceito com açúcar, ataque com punho de renda". Isso é discriminação disfarçada de elogio, ou seja, a alternativa A. A alternativa B corresponde ao "veado", o ataque direto e explícito, que o texto contrapõe ao louvor-prisão. A C não serve: o texto não fala de empatia e diz que o elogio é mais agressivo. A D descreve a reação de quem recebe, e não o elogio. Além disso, o texto liga a resposta defensiva ao primeiro insulto. A resolução descarta as três corretamente e chega à mesma letra do gabarito.

Questão 31

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
31	C — os dois textos recorrem a informações estatísticas na defesa de um ponto de vista	C	igual	ambos

- **31)** A transcrição confere com o original (págs. 11–12 do PDF). O Texto 1 sustenta que o brasileiro trabalha menos do que o esperado e se apoia na pesquisa com 160 países e nas médias de 42,7 h e 40,1 h por semana. O Texto 2 sustenta a tese contrária com o resíduo econométrico, os controles institucionais e os microdados da World Values Survey (58 países). As teses são opostas, mas os dois usam estatística para defender o que dizem, o que confirma a alternativa C. A resolução também descarta bem as outras. Na (b), só o Texto 2 contesta o argumento da mídia, e o Texto 1 é justamente a matéria que o divulga. Na (d), a divergência existe entre os dois textos, mas nenhum deles, isoladamente, apresenta uma divergência entre especialistas. Na (a), nenhum dos textos critica aspectos culturais e econômicos: o Texto 2 critica a metodologia.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução escreve o nome do autor do Texto 1 como "Carriello", mas a fonte da prova traz "CARRIELO". É só um erro de digitação, sem efeito na resposta.

Questão 32

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
32	B (reverter a conclusão à qual chega o texto 1)	B	igual	ambos

- **32)** A transcrição bate com o original (págs. 9–10 do caderno). Pelo texto 1, mesmo considerando demografia, renda, impostos e transferências, o brasileiro trabalha menos do que seria esperado, e o motivo provável seria uma preferência cultural pelo lazer. O texto 2 usa os mesmos dados de Gethin e Saez. Com controles institucionais, mostra que 'o Brasil passa a trabalhar mais do que o esperado' e rejeita a hipótese cultural. Por isso a conclusão do texto 1 é revertida (B). A alternativa (a) não serve, porque o texto 2 contesta os resultados em vez de completá-los. A (c) também não, porque o banco de dados não é invalidado: o próprio texto 2 o usa, e a crítica é à especificação econométrica. A (d) cai porque a hipótese é rejeitada, não confirmada. A análise de cada alternativa na resolução está correta e fiel ao texto.

Questão 33

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q33	(C) caracterização das relações hierárquicas, pois o poder senhorial se exerce sobre os subalternizados	C	igual	ambos

- **Q33)** Conferi o enunciado na página 12 do PDF (página 10 do caderno), e ele bate com a transcrição. A resolução e o gabarito concordam e a interpretação está certa. O trecho expõe a relação senhor–escravizado sem disfarce: Prudêncio é animalizado ("cavalo", "freio", "besta"), apanha ("fustigava-o", "gemendo") e é silenciado ("obedecia sem dizer palavra", "Cala a boca, besta!"). Isso caracteriza o poder senhorial exercido sobre o subalternizado. As outras alternativas não se sustentam. A (a) toma a "brincadeira" como atenuação, quando é justamente a forma em que a dominação se exerce. Na (b), o poder nas mãos de uma criança não enfraquece o quadro social; mostra que a dominação já está naturalizada. Na (d), o "ai, nhonhô!" é queixa logo reprimida, e não inversão de papéis. A resolução cita corretamente o capítulo "O vergalho": Prudêncio, já liberto, chicoteia um escravizado que comprou e repete "Cala a boca, besta!". Isso reforça que a hierarquia se reproduz, e não se inverte.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Erro de digitação em LaTeX: "se \emph{reproduz*;" deveria ser "\emph{reproduz}". A chave sem fechamento pode quebrar a compilação ou deixar o resto do parágrafo em itálico. O conteúdo não muda.
- *(solution)* Na análise da (b), a resolução diz que "o narrador não denuncia nada: ele relata com indiferença". No passo 2, porém, atribui à "ironia machadiana" a função de expor a brutalidade. Não há contradição: um é o narrador, o outro é o autor implícito. Ainda assim, a redação poderia separar melhor narrador e autor.

Questão 34

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
34	D	D	igual	ambos

- **34)** A transcrição bate com o original (p. 12 do PDF). A resposta D está certa. A 'advertência' é um recurso ficcional, o do editor ou autor fictício: Lima Barreto se apresenta como simples editor e atribui a autoria a Augusto Machado, que é o narrador-personagem do romance. A resolução descarta bem as outras alternativas. A (a) inverte a relação, porque o autor real é Lima Barreto, e o trecho faz parte da ficção. Na (b), o 'editor' não critica os defeitos, chama-os de insignificantes e de desprezíveis, e o próprio trecho diz que o autor-narrador 'sobressai demasiado', o que contradiz a ideia de 'discrição e objetividade'. Na (c), o Modernismo não separou os gêneros, e a obra mistura biografia e romance. Os dados de apoio também estão corretos: publicação em 1919 e o mesmo recurso usado por Machado de Assis com o Conselheiro Aires em Esaú e Jacó e no Memorial de Aires.

Questão 35

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
35	(C) expressam o protagonismo daquele que conduz, condição recuperada pela aproximação semântica entre as palavras bengala e cajado.	C	igual	ambos

- **35)** A transcrição confere com o original (p. 10 do caderno, página 12 do PDF). A resposta da resolução coincide com o gabarito oficial. A leitura está certa. Os passos do eu-lírico formam o rebanho e ele vira o pastor. A bengala ocupa o lugar do cajado, o bastão do pastor, por aproximação semântica. Assim, o que costuma lembrar velhice e dependência passa a indicar quem conduz ('me faço pastor'). As outras alternativas foram bem descartadas. Em (a), não há 'dificuldade de comparação' nem 'fantasia'. Em (b), o texto não fala de trauma, e não há 'passos do rebanho': os passos do eu-lírico é que são o rebanho. Em (d), não há lamento nem 'dissolução sintática', já que o poema é um único período completo e a troca bengala/cajado acontece no sentido, não na sintaxe.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução diz que 'o livro chama-se Odes Mínimas'. O livro citado é 'Prosas seguidas de Odes Mínimas', e 'Odes Mínimas' é só a seção onde está o poema. A imprecisão é pequena e não afeta a resposta.
- *(solution)* A resolução trata a ode como gênero de 'exaltação' e usa isso para descartar o lamento na alternativa (d). As 'Odes Mínimas' de José Paulo Paes celebram objetos do dia a dia, muitas vezes com humor ou ironia. O argumento serve, mas a conclusão já se sustenta só pelo texto: com a bengala, o eu-lírico 'se faz' pastor, o que é uma postura ativa e não de lamento.

Questão 36

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 36 (alternativa única)	D	D	igual	ambos

- **Questão 36 (alternativa única))** A transcrição confere com o original (p. 11 do caderno, p. 13 do PDF). No texto 1, a dor da autora está no ato de escrever ("escrever 'Zaíta' é um processo doloroso"), não no que os contos narram. Isso descarta (c). As alternativas (a) e (b) dizem que a escrita "diminui" o abandono ou o silêncio familiar, o que não faz sentido. Além disso, os silêncios continuam presentes nos dois excertos: a mãe que "decifrava os seus silêncios" e Benícia, que "recomendou então o silêncio". O que os textos têm em

comum é a infância e a maternidade sob pressão da miséria e da violência, que viram matéria literária pela escrita comprometida e dolorosa da autora. Isso corresponde a (d), a mesma resposta do gabarito oficial. A justificativa da resolução está correta e bem fundamentada nos excertos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução usa o conceito de "escrevivência" e detalhes da leitura integral dos contos que não estão nos excertos: a fome disfarçada com brincadeiras, o filho envolvido com o tráfico e a morte de Zaíta por bala perdida num tiroteio. Esses detalhes estão de acordo com os contos e com o que o enunciado pede ("leitura prévia e integral"), mas não dá para conferi-los só com o caderno. Não mudam a alternativa escolhida.
- *(solution)* Para descartar (a), a resolução diz que não há abandono familiar porque "a mãe está presente". O argumento principal, de que a escrita não "diminui" nada dentro das narrativas, já basta. A afirmação sobre ausência de abandono é discutível, porque a figura paterna é ausente nos contos, mas isso não altera a conclusão.

Questão 37

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q37	(B) Ao mudar o nome para Afamefuna, Grace se reconecta com as expectativas e os valores da avó, ligados à tradição anterior à colonização.	B	igual	ambos

- **Q37)** Conferi o enunciado na página 13 do PDF (página 11 do caderno) e a transcrição está fiel. A resolução identifica bem o contexto do conto. A avó Nwamgba deu à neta o nome igbo Afamefuna ("meu nome não se perderá"). O pai, convertido, passou a se chamar Michael, e a menina foi criada como Grace. No fim do excerto, Grace se sente "distante de suas raízes" e troca oficialmente Grace por Afamefuna, o que confirma (b). A resolução descarta as outras com argumentos sólidos. Em (a), o protagonismo de Grace vai contra a ocidentalização, não em paralelo a ela. Em (c), o sentido se inverte: o texto não trata o passado africano como "atraso" nem exalta a educação ocidental. Em (d), a anáfora "Foi Grace quem" resume a trajetória da personagem, não antecipa a tristeza. Além disso, o conflito é com a educação colonial, que nega a história africana, e não entre "avanço da educação" e "ignorância".

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução usa detalhes do conto que não estão no excerto: Nwamgba, Michael, o significado de Afamefuna e o nome ter sido dado pela avó. Esses detalhes estão corretos e a própria alternativa (b) os pressupõe, mas não podem ser verificados só pelo trecho da prova. A frase "a educação ocidental aparece como algo que pode apagar a identidade africana" é uma leitura um pouco forte, porque a própria Grace se formou numa universidade de molde ocidental. Isso não muda a resposta.

Questão 38

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
38	C	C	igual	ambos

- **38)** Conferi o enunciado na p. 13 do PDF (página 11 da prova) e a transcrição está fiel. No conto, José Montiel enriquece comprando a preço vil os bens dos expulsos. A esposa, alheia a isso, acha que ele está ajudando os perseguidos e que vai se arruinar por caridade. O narrador mostra os dois lados: primeiro revela o negócio real ("Na verdade...") e depois põe a fala ingênua da mulher. Disso nasce uma ironia

dramática: o leitor sabe o que a personagem ignora, que é exatamente a alternativa (c). Os descartes também estão certos. Em (a), as oposições são antíteses, não paradoxo. Em (b), o raciocínio da esposa é coerente, só parte de uma premissa falsa. Em (d), ela fala com sinceridade e não sabe das intenções do marido, então não há ironia dela nem efeito cômico.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução chama o recurso de "ironia dramática ou situacional". O termo exato para a situação descrita em (c), em que o leitor sabe o que a personagem ignora, é ironia dramática. A ironia situacional (quando o resultado contraria o esperado) é outro conceito. A imprecisão é só de nomenclatura e não muda a alternativa.

Questão 39

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q39	(B) por disputas de classificações, abarcadas nas diferentes ideologias raciais brasileiras, com impacto na produção de políticas públicas e na forma como os indivíduos se percebem.	B	igual	ambos

- **Q39)** A resolução e o gabarito marcam a mesma alternativa. Conferi o enunciado na página 14 do PDF e ele bate com a transcrição. O Texto 2 afasta explicitamente três explicações: o crescimento vegetativo diferencial, as mudanças na pergunta do censo e a hetero ou autoclassificação. Isso elimina (d). O texto também dá mais peso às ideologias raciais (embranquecimento, mestiçagem, negritude) do que aos incentivos materiais das políticas públicas, o que elimina (c). Por fim, diz que essas ideologias convivem sem que uma suplante as outras, o que contradiz a ideia de ideologia 'hegemônica' produzida pelo Estado da alternativa (a). Sobra (b). As leituras do gráfico na resolução estão corretas e não interferem na escolha: brancos ≈38%→63%→43%, pardos ≈38%→21%→45% e pretos ≈20%→15%→5–6%→10%.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução diz que o período de 1872–1940 foi o 'auge da ideologia do embranquecimento' e liga a mestiçagem e a negritude a fases específicas do gráfico. Essas ligações vêm de conhecimento externo e não estão nos textos. São razoáveis, mas a resposta não depende delas.
- *(statement)* A alternativa (b) usa as palavras 'disputas de classificações' e 'impacto na produção de políticas públicas'. O Texto 2 só diz que as ideologias 'conviveram e ainda convivem entre si, incapazes de suplantar umas às outras' e não trata do impacto sobre as políticas públicas. Para chegar a (b), é preciso inferir um pouco além do texto, como a resolução faz. Mesmo assim, as outras alternativas contradizem o texto, e (b) continua sendo a única defensável.

Questão 40

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q40	D	D	igual	ambos

- **Q40)** Conferi o enunciado na página 12 do caderno (página 14 do PDF) e ele bate com a transcrição. A tese de Przeworski é que, sob polarização, a democracia 'só pode ser defendida como o melhor método para administrar essas divergências' e que seu 'milagre' é administrar os conflitos 'sem repressão e em paz'. Isso corresponde à alternativa D. As alternativas A e B introduzem a ideia de 'maioria' e de crise ou questionamento, que não aparecem no texto. A alternativa C contradiz o texto, que afirma justamente que os conflitos podem ser administrados sem repressão. A análise da resolução está correta.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A alternativa D fala em 'método eficaz', mas o texto diz que a democracia 'só pode ser defendida como o melhor método' (é uma defesa normativa, não uma constatação de eficácia). A resolução trata as duas ideias como equivalentes sem comentar a diferença. Isso não muda a resposta, porque D é claramente a única alternativa compatível com o texto.

Questão 41

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q41	(C) se apropriam de retóricas e credenciais científicas para produzir falsas controvérsias que visam gerar dissensos e incertezas na sociedade	C	igual	ambos

- **Q41)** Conferi o enunciado na página 14 do PDF (impressa como 12), e a transcrição está fiel. A alternativa (c) repete quase palavra por palavra o trecho final do Texto 1: "apropriando-se deliberadamente de retóricas e credenciais científicas, com vistas a persuadir terceiros, criando dissensos e incertezas". Ela também se encaixa na ideia central do texto, a "fabricação de falsas controvérsias científicas". As demais alternativas foram bem descartadas. (a) contraria o trecho "não se trata de um mero repúdio 'pseudo' ou 'anticientífico'". (b) fala em oposição externa às ciências, quando o texto descreve uma região de sobreposição nas franjas das ciências. (d) inverte a relação, porque os dissensos são criados pelos negacionistas e não existiam antes. Além disso, ninguém nega a existência das ciências. A resolução e o gabarito batem e estão corretos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução lê a figura do Texto 2 de forma interpretativa. Ela chama as "controvérsias" de legítimas e próprias das ciências e diz que a fronteira tracejada e inclinada indica uma separação pouco nítida. A leitura é razoável e combina com o Texto 1, mas a figura não traz esses sentidos de forma explícita. Isso não altera a resposta.

Questão 42

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q42	(A) transcrição, que ocorre no núcleo; o DNA serve de molde para um RNAm com bases complementares, que leva a informação ao citoplasma	A	igual	ambos

- **Q42)** A transcrição confere com o PDF original (página 15, impressa como 13). A tirinha mostra o DNA ditando uma mensagem. A 'secretária', uma fita simples de RNA, escreve a fita complementar e usa U no lugar de T. O pareamento confere: CACA→GUGU, CTCT→GAGA, ACT→UGA (C→G, A→U, T→A). Isso é transcrição, que nos eucariotos ocorre no núcleo, e o RNAm vai para o citoplasma, onde ficam os ribossomos. A alternativa (a) é a única coerente. A resolução descarta corretamente as demais: (b) e (d) chamam o processo de tradução e falam em síntese de 'fita de RNAt'; (c) põe a transcrição no ribossomo, com RNAt como molde. A resolução e o gabarito concordam e estão certos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução simplifica alguns pontos, o que é razoável para o nível da prova. Ela não diz que a transcrição usa apenas uma das fitas do DNA (a fita-molde). Também não comenta que, nos eucariotos, o transcrito primário (pré-RNAm) passa por processamento no núcleo antes de ir ao citoplasma. Nada disso muda a resposta.

Questão 43

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
43	(C)	C	igual	ambos

- **43)** Conferi a transcrição com a página 13 do caderno (página 15 do PDF) e ela está fiel. O texto diz que as toxinas sofreram seleção positiva. Isso quer dizer que a variante vantajosa (a duplicação gênica, que aumenta a letalidade para as aves) aumentou a sobrevivência e/ou a reprodução das serpentes que a carregam e ficou mais frequente ao longo do tempo, que é exatamente o que diz a alternativa (c). As outras estão erradas. (a) Fluxo gênico é a troca de alelos entre populações. Não é causado pela seleção natural e, numa população isolada na ilha, acontece pouco ou nada. (b) A diferenciação levou cerca de 100 mil anos, então não foi súbita, e uma duplicação isolada não basta para explicar a especiação. (d) A deriva genética muda as frequências alélicas ao acaso, mas não causa mutações como a duplicação gênica. A resolução identifica e justifica corretamente os erros de cada alternativa.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na alternativa (b), a resolução diz que 'mutações não são motivadas por uma necessidade'. Só que a alternativa diz outra coisa: que a duplicação 'motivou a especiação', ou seja, que a mutação foi a causa da especiação, e não algo motivado. A resolução leu esse trecho de forma um pouco equivocada. Mesmo assim, o descarte da (b) continua correto pelo outro argumento que ela dá: a especiação não foi súbita (foi ao longo de cerca de 100 mil anos) e envolveu isolamento e seleção. A resposta final não muda.

Questão 44

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
44	B: (i) cnidários; (ii) platelmintos; (iii) da membrana plasmática; (iv) sódio; (v) potássio	B	igual	ambos

- **44)** Conferi o enunciado na p. 15 do PDF (questão 44, impresso como p. 13) e a transcrição está fiel. Refiz a questão lacuna por lacuna. (i) A rede nervosa difusa surge nos cnidários. (ii) Os cordões nervosos longitudinais e os gânglios cerebroides anteriores (cefalização, sistema em escada) surgem nos platelmintos. (iii) O potencial de ação ocorre na membrana plasmática. (iv) Na despolarização, o Na+ entra. (v) Na repolarização, o K+ sai. Só a alternativa B tem as cinco lacunas certas. As outras falham porque põem equinodermos em (i) ou (ii), citam o envoltório nuclear ou invertem os íons. A resolução e o gabarito coincidem e estão certos.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado diz que a saída de K+ vai 'retornando o gradiente eletroquímico ao estado de repouso'. A rigor, o efluxo de K+ restabelece o potencial de membrana. As concentrações iônicas são restabelecidas pela bomba Na+/K+-ATPase. A resolução já explica essa distinção, e ela não muda a alternativa.
- *(solution)* A resolução diz que os platelmintos são 'os primeiros animais com simetria bilateral'. Essa é a simplificação usual dos livros didáticos. Em filogenias modernas, os acelomorfos são o grupo-irmão dos demais bilatérios. Isso não afeta a resposta.

Questão 45

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
45	(C) Há fototropismo positivo na parte aérea, e a concentração de auxina é maior na seta 2 (lado sombreado) do que na seta 3 (lado iluminado).	C	igual	ambos

- **45)** Conferi a figura no PDF (p. 16 do arquivo). O Sol está no alto, à esquerda, e o caule se curva para ele. As setas 1 e 3 ficam no lado esquerdo do caule, o lado iluminado. A seta 2 fica no lado direito do alto do caule, o lado sombreado. As setas 4 e 5 marcam os lados da raiz, e a 6 marca a ponta da raiz. Pela hipótese de Cholodny–Went, a auxina migra para o lado sombreado, que se alonga mais, e o caule se curva para a luz. Então [auxina] é maior em 2 do que em 3, e a (C) está correta. A seta 2 também fica mais perto do ápice, onde a auxina é produzida, o que só reforça a desigualdade. Por que as outras estão erradas: (a) põe o aumento de auxina no lado iluminado (seta 1). (b) e (d) atribuem o gravitropismo à citocinina, mas o hormônio responsável é a auxina. A resolução e o gabarito batem e os dois estão certos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Ao descartar a (d), a resolução diz que 'a raiz da figura cresce verticalmente'. Na figura, a raiz principal tem uma leve curvatura. Isso não muda o resultado: a (d) é falsa porque fala em citocinina, não por causa da forma da raiz.
- *(solution)* Na (a), a resolução trata a seta 1 como o lado iluminado da região apical. Na figura, a seta 1 aponta para o lado esquerdo do caule, logo abaixo do ápice, e não para o meristema em si. A leitura é razoável e não altera a conclusão.

Questão 46

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
46	(B) pirâmides de biomassa; produtores e consumidores primários impactados por desequilíbrio, teia ainda se reestruturando em t2	B	igual	ambos

- **46)** Conferi a figura no original (p. 16 do PDF, p. 14 da prova). Em t1 a pirâmide é regular. Em t2 os produtores (branco) e os consumidores primários (cinza-claro) encolhem muito, enquanto os consumidores secundários (cinza-escuro) e terciários (preto) ficam com largura praticamente igual. Com isso, t2 fica parcialmente invertida. Pirâmide de energia não se inverte, o que elimina a e c. Sobra biomassa. Em t2 os níveis superiores ainda não acompanharam a queda dos níveis que os sustentam, então é um estado transitório e não um equilíbrio restabelecido. Isso elimina a d, que também menciona só os produtores. A resolução está correta e bate com o gabarito.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução atribui a diminuição do fluxo entre níveis à 'conservação da energia'. O mais preciso seria dizer que a perda de energia como calor (respiração, 2ª lei da termodinâmica) e a parte não assimilada fazem o fluxo cair de um nível para o outro. A conclusão continua certa: a pirâmide de energia nunca se inverte.
- *(statement)* A leitura das larguras depende da figura. Pela comparação visual, os níveis cinza-escuro e preto têm praticamente a mesma largura em t1 e t2. Isso apoia a ideia de que os consumidores do topo ainda não reagiram à queda dos níveis de baixo, mas é uma inferência visual, não um dado quantitativo.

Questão 47

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q47	D	D	igual	ambos

- **Q47)** Conferi o enunciado na página 16 do PDF (página 14 do caderno) e a transcrição está fiel. A alternativa D é a correta. A AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV, e a terapia antirretroviral, ao deixar a carga viral indetectável, impede a progressão para a doença. As outras três estão erradas. Em A, o sistema imune não elimina o HIV, e sem tratamento a maioria dos infectados evolui para AIDS. Em B, os antirretrovirais previnem, sim, a transmissão (indetectável = intransmissível) e a progressão. Em C, a relação causal está invertida: a imunodeficiência deixa a pessoa suscetível às doenças oportunistas, e não existem 'doenças que causam a AIDS'. A análise das alternativas na resolução é correta e coerente.

Questão 48

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
48	(C) substância branca, na região periférica, formada por fibras nervosas que conduzem impulsos ascendentes ao encéfalo e descendentes gerados por ele	C	igual	ambos

- **48)** Conferi o enunciado na página 16 do PDF (página 14 do caderno) e ele bate com a transcrição. No corte transversal da medula, a substância cinzenta fica no centro, em forma de H, e reúne os corpos celulares, os dendritos, os interneurônios e as sinapses. A substância branca fica na periferia e é formada por axônios mielinizados, organizados em tratos ascendentes (sensitivos) e descendentes (motores). Só a alternativa (c) junta a localização certa (periférica) com a composição certa (fibras nervosas). A (a) põe a periferia na substância cinzenta. A (b) diz que a substância branca é central e tem corpos celulares. A (d) descreve corretamente a substância cinzenta, mas ali se concentram corpos celulares, e não axônios. A resolução analisa as quatro alternativas sem erro conceitual, e a ligação que faz com a perda motora e sensorial abaixo da lesão é coerente.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado usa 'concentram-se', o que trata como simplificação aceita o fato de que a substância cinzenta também tem axônios (curtos e pouco mielinizados, de interneurônios, além das porções iniciais dos axônios dos motoneurônios). Isso não cria ambiguidade entre as alternativas: a (c) é a única coerente com a anatomia.

Questão 49

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q49	D	D	igual	ambos

- **Q49)** Conferi a transcrição com o original (páginas 14–15 impressas no caderno, que são as páginas 16–17 do PDF) e ela está fiel. O texto diz que a terceira dimensão é uma "tendência", que já se percebe na humanidade misturada e concentrada nas grandes cidades. Também a apresenta, ao lado da fábula e da perversidade, como uma das três dimensões que é preciso considerar juntas. Isso confirma a (d): unidade, totalidade aberta e transformações já em curso nas grandes cidades. As outras caem pelos motivos que a

resolução aponta. A (a) repete a fábula da "aldeia global". A (b) diz que as dimensões estão dissociadas e trata a terceira como fábula. A (c) fica só na perversidade e fala em "homogeneização", quando Santos descreve uma modernização seletiva que aprofunda as desigualdades.

Questão 50

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
50	(B) EUA e China, economias interdependentes e concorrentes que dominam a infraestrutura de IA e exercem hegemonia num mundo multipolar em transformação acelerada, com dilemas ético e existencial candentes.	B	igual	ambos

- **50)** A transcrição confere com a página 17 do PDF (página 15 da prova): o texto e as quatro alternativas estão iguais. A resolução marca B, a mesma alternativa do gabarito oficial. A justificativa se apoia no texto. A China alerta os EUA, e o texto fala no 'intenso debate' ético dentro dos EUA. Isso derruba a ideia de ordem unipolar em (a) e a de ausência de critérios éticos em (d). Também não há base para dizer que a China seguiu tratados de não proliferação, como afirma (c). A rejeição das alternativas é coerente: (a) fala em unipolaridade, (c) é uma leitura idealizada da China e (d) fala em bipolaridade, economias 'independentes' e ausência genérica de ética. O gabarito está correto.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A alternativa B, que é a oficial, junta 'exercem hegemonia' com 'mundo multipolar'. As duas ideias ficam em certa tensão conceitual, porque hegemonia compartilhada por dois países lembra bipolaridade. Ainda assim, B é a única alternativa sem erro claro, então isso não muda a resposta. A resolução trata esse ponto bem: diz que a hegemonia tecnológica sino-americana se exerce dentro de um quadro multipolar.
- *(solution)* A resolução traz afirmações de contexto que o texto não contém. São elas: 'terras raras' como parte da infraestrutura de IA e a ideia de que 'não existe tratado internacional consolidado sobre armas autônomas com IA'. As duas são razoáveis e não afetam a conclusão, mas são conhecimento externo, não algo tirado do enunciado.

Questão 51

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
51	(A) adaptação das usinas para processar cana e milho (usinas flex), com maior flexibilidade na produção do biocombustível	A	igual	ambos

- **51)** Conferi o enunciado na página 17 do PDF (página 15 do caderno). A transcrição está fiel: texto, gráfico com cana caindo de ~93% para ~52% e milho subindo de ~7% para ~48% entre 2017 e 2024, e as quatro alternativas. A alternativa (a) descreve as usinas flex, que moem cana na safra e usam milho armazenado na entressafra, o que dá mais flexibilidade. As justificativas para descartar as outras estão corretas. (b) erra porque a cana é perecível e precisa ficar perto da usina, enquanto o milho é grão seco, pode ser estocado em silos e transportado de longe, então não há a 'correspondência na estocagem' que a alternativa afirma. (c) erra porque a cana é semiperene: o canavial continua no campo durante a entressafra, que é só o período

sem colheita. O milho para etanol em Mato Grosso vem sobretudo da safrinha plantada depois da soja. (d) erra porque a colheita de milho nas grandes propriedades é amplamente mecanizada. A resolução e o gabarito oficial marcam (A), e os dois estão certos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Ao descartar a (c), a resolução diz que 'não existe rotação com milho' em área de cana. Isso é um pouco absoluto. Na reforma do canavial, a cada 5 a 6 anos, às vezes se faz rotação, quase sempre com leguminosas como soja, amendoim ou crotalária. Mas a alternativa fala em plantar milho na entressafra da cana, e nesse período a cana continua no campo. Por isso a (c) continua errada e a nuance não muda a resposta.
- *(solution)* O prazo de '24 a 48 horas' entre o corte e a moagem da cana é uma estimativa usual. As fontes variam entre cerca de 24 e 72 horas. É só um detalhe ilustrativo e não interfere na análise.
- *(solution)* Os percentuais citados (~93%/7% em 2017 e ~52%/48% em 2024) foram lidos no gráfico de barras e são aproximados. Batem com a figura do original, e a resposta não depende dos valores exatos.

Questão 52

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
52	A	A	igual	ambos

- **52)** Conferi o enunciado na página 18 do PDF (página 16 da prova), e a transcrição está fiel. A resolução e o gabarito oficial da Comvest marcam a alternativa (A). Recalculei as dez taxas da tabela com (P2022-P2010)/P2010·100%, e todas batem com os valores impressos (84,31; 82,27; . . . ; 50,01). A explicação da resolução está correta. Ela separa dois grupos. No primeiro estão as cidades de fronteira econômica: agrícola (Luís Eduardo Magalhães, Sinop, Sorriso), mineral (Parauapebas, em Carajás), do petróleo (Maricá, com royalties do pré-sal da Bacia de Santos) e do turismo (Camboriú). No segundo estão as cidades que crescem pela dispersão metropolitana com expansão imobiliária: Senador Canedo (RM de Goiânia), Fazenda Rio Grande (RM de Curitiba), Palhoça (Grande Florianópolis) e São José de Ribamar (Grande São Luís). A alternativa (A) é a única que junta esses dois vetores. A resolução descarta bem as outras: (b) porque o crescimento não vem da indústria de base nem de polos portuários corporativos; (c) porque a premissa é falsa, já que a violência se interiorizou; (d) porque os programas de moradia não transferem população das metrópoles para o interior.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução põe cada município em uma única categoria, usando conhecimento que não está no enunciado. Alguns casos se encaixam em mais de um vetor. Maricá também cresce pela expansão a partir da Região Metropolitana do Rio. São José de Ribamar e Palhoça também têm atividade litorânea e turística. Isso não muda a escolha da (A), porque a alternativa cita os dois tipos de vetor juntos.

Questão 53

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q53	(a) Os desertos ficam majoritariamente na zona relativamente natural (A), e as savanas se distribuem de forma mais equilibrada entre as zonas A, B e C.	A	igual	ambos

- **Q53)** Conferi o mapa no PDF (página 18, impressa como 16). O deserto, em amarelo-claro, tem um único rótulo A, que cobre o grande bloco central e ocidental. Os rótulos C aparecem só nas bordas: litoral oeste, Grande Baía Australiana e o lobo leste. A savana, em laranja, tem rótulos A (Kimberley, Top End, mancha central, interior de Queensland, faixa do sul da Austrália Ocidental) e C (interior do Top End, interior do norte de Queensland e, por linhas de chamada, o litoral norte). Também tem B na parte de Queensland. Isso confirma (a). A (b) inverte os biomas. A (c) é falsa, porque o interior desértico é quase todo zona A e a agricultura e as cidades estão na periferia úmida. A (d) é falsa, porque há rótulos C sobre a savana, e a justificativa ainda é determinista. A resolução e o gabarito coincidem e estão certos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Alguns detalhes da leitura do mapa dependem de rótulos pequenos e de linhas de chamada. São eles: a contagem de exatamente quatro rótulos C sobre o deserto, a afirmação de que não há nenhum B sobre ele e a atribuição dos B de Queensland ao interior da savana ou às faixas de floresta. Por exemplo, o B no extremo norte, perto do Cabo York, e os B/C no sul da Austrália, perto dos Montes Flinders, ficam em fronteiras entre biomas. Uma leitura diferente desses trechos não muda a conclusão, porque o deserto continua majoritariamente A e a savana continua com as três zonas.
- *(statement)* A alternativa (a) usa termos comparativos e vagos, como 'majoritariamente' e 'distribuição mais equilibrada'. A zona A ainda é a maior dentro da savana. A alternativa só se sustenta como comparação com o deserto, e não como uma divisão em partes iguais. As outras alternativas são claramente falsas, então não há ambiguidade real.

Questão 54

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
54	(C)	C	igual	ambos

- **54)** Conferi os dois mapas no original (pág. 19 do PDF, renderizada em 300 dpi). A leitura da resolução está certa. Mapa 1 (P): BH fica na mancha de 1400–1600, mais escura que o entorno; Rio, São Paulo e Vitória ficam na classe 1600–1800. Mapa 2 (ETP): BH em 1400–1600; Rio com o oeste em 1400–1600 e o leste em 1600–1800; São Paulo com o oeste em 1400–1600 e o leste em <1400; Vitória em 1600–1800. Assim, só em SP a classe de P fica toda acima da de ETP, e a premissa de (c) se confirma. A conclusão de (c), que pede monitoramento por causa da sazonalidade, do armazenamento e da demanda, é coerente com o enunciado. (a) e (b) caem pelas conclusões ('disponibilidade ao longo do ano', 'assegura', 'dispensando alertas'). (d) cai porque P e ETP de Vitória estão na mesma classe. As faixas de excedente também conferem: (0, 400) mm no oeste e >200 mm no leste.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A transcrição do enunciado põe a RM de Vitória em área de 1200–1400 mm de precipitação. No mapa original ampliado, a RM está dentro da mancha de 1600–1800 mm, que é a leitura usada na resolução. Para a alternativa (d), as duas leituras dão o mesmo resultado: com P em 1200–1400 e ETP em 1600–1800, (d) teria premissa verdadeira, mas a resposta continuaria (c), porque a (c) é a única com premissa e conclusão corretas sem ambiguidade. Mesmo assim, vale confirmar a leitura no original.
- *(solution)* A resolução traz contexto externo (Cantareira, crise de 2014–2015, ~20 milhões de habitantes) que não está no enunciado. Não muda a resposta, é só ilustração.
- *(statement)* A RM do Rio cai em duas classes de ETP: 1400–1600 a oeste e 1600–1800 a leste. Por isso, a afirmação de 'faixas distintas' na (b) é só parcialmente verdadeira. A (b) cai de qualquer forma pela conclusão absoluta.

Questão 55

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 55	(A): o logotipo identifica e simboliza a universidade. Ele lembra a organização espacial do campus, mas é uma representação gráfica simplificada ligada à identidade institucional, e não um mapa.	A	igual	ambos

- **Questão 55)** Comparei a transcrição com o original (p. 19 do PDF, numerada 17 na prova), e o enunciado e as alternativas são os mesmos. A resolução separa bem a representação simbólica, que é o logotipo, da representação cartográfica. O logotipo não tem escala, orientação nem legenda, e o desenho não corresponde ponto a ponto às vias e aos edifícios. Por isso as alternativas b e d estão erradas ao dizer que ele é um mapa, e a c está errada ao dizer que ele reproduz a distribuição dos edifícios e das vias e funciona como representação cartográfica. A alternativa a é a única que reconhece a função identitária do logotipo, admite o diálogo visual com o campus e o chama de representação gráfica simplificada. A resolução e o gabarito oficial concordam: a resposta é A.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução diz que os segmentos pretos não correspondem um a um aos edifícios e vias reais e que os três círculos vermelhos não são lugares localizáveis. Isso vem da comparação visual com a foto aérea e de conhecimento geral sobre a marca, e o enunciado não diz isso. Mesmo assim, a conclusão não depende desse detalhe, porque a falta de escala, orientação e legenda já basta para mostrar que o logotipo não é um mapa.

Questão 56

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
única (alternativa)	B	B	igual	ambos

- **única (alternativa))** Reli a figura no PDF (página 20) e ela bate com a transcrição: All 32, Some 51, None 16, e no subgrupo 'some' 97/52/44/15/14/9/5. A alternativa B se apoia nos dados: entre os que apoiam deportação condicionada, só 14% deportariam pais de crianças nascidas nos EUA e só 5% deportariam casados com cidadão americano, contra 97% para crimes violentos. Refiz as contas que descartam as demais. (a) 32% fica abaixo de 50%. (c) $0{,}52 \cdot 51\% \approx 26{,}5\%$; se somar os 32% do grupo 'all', dá cerca de 58,5%; nenhum dos dois é cerca de um terço. (d) $0{,}97 \cdot 51\% \approx 49{,}5\%$; com o grupo 'all', dá cerca de 81,5%; além disso, 16% rejeitam qualquer deportação, então não é a 'quase totalidade'. As contas da resolução estão certas e a conclusão coincide com o gabarito.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na alternativa (d), a resolução diz que apoiam a deportação de autores de crimes violentos 'no máximo' $32\% + 0{,}97 \cdot 51\% \approx 81{,}5\%$. Seria mais exato dizer 'aproximadamente'. Quem quer deportar todos (all) também apoia, logicamente, deportar quem cometeu crime violento, então esse valor é uma estimativa e não um teto. Isso não muda a conclusão: 16% rejeitam qualquer deportação.
- *(statement)* Em (b), a comparação 'mais tolerantes' não diz com o quê se compara: com os critérios de crime dentro do mesmo subgrupo ou com o grupo que defende deportar todos. As duas leituras levam a B, então a ambiguidade não afeta a resposta.

Questão 57

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 57	(A) natureza transgressora da arte; apenas Morrison cita quais tipos de pessoas têm atacado artistas	A	igual	ambos

- **Questão 57)** Conferi a transcrição com o original (p. 20 do PDF, p. 18 da prova) e ela confere. A resposta A está certa. A arte é chamada de 'revolutionary' por Moura e de 'dangerous' por Morrison, então a ideia comum é a natureza transgressora da arte. Só Morrison diz quem ataca os artistas: 'dictators and people in office and people who want to control and deceive'. Moura fala apenas em 'these people'/'they', sem dizer quem são. A B inverte o que Moura diz: 'They're not afraid of what I'm saying [...] They're afraid of what we do'. A C depende do falso cognato deceive = enganar, e não 'decepcionar'. A D está errada na primeira parte, porque nenhum dos dois fala em uma luta contra a punição de artistas, ainda que seja verdade que só Moura cita o cinema ('our films'). A análise da resolução está correta e completa.

Questão 58

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
58	(C): frutos vermelhos em forma de gota, cobertos de cerdas flexíveis (urucum, Bixa orellana)	C	igual	ambos

- **58)** Conferi na página 20 do PDF original. A ilustração c) mostra dois frutos vermelhos em forma de gota, cobertos de cerdas flexíveis, com aspecto peludo. É a cápsula do urucum, que bate com 'teardrop-shaped capsules', 'malleable bristles' e 'fuzzy appearance'. O nome vem do tupi e alude ao corante vermelho, e as sementes servem para pintura corporal e repelente. As outras ilustrações não servem: a) é um fruto liso e sulcado, tipo cacau; b) são frutos redondos e alaranjados, tipo tucumã/pupunha; d) são frutos abertos com semente preta em arilo branco, tipo guaraná. A análise das alternativas na resolução está correta e coincide com o gabarito oficial.

Questão 59

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
59	(B) esclarece a função de algumas gírias na demarcação de território e identidade cultural	B	igual	ambos

- **59)** Conferi a transcrição com o original (págs. 18–19 do caderno) e ela está fiel. O texto diz que as gírias "signaled in-group status" e que grupos marginalizados criam gírias "as a tool of power to build community and shared identity". Isso corresponde à alternativa (b). As outras alternativas estão erradas. (a) O autor não defende as redes sociais: ele descreve a difusão por apropriação e a perda da exclusividade. (c) O texto não fala em direito de recusar a apropriação; o autor prevê que ela continua ("it's going to be taken too", "never-ending cycle"). (d) Inverte os papéis: a exclusividade é dos grupos marginalizados, e os grupos dominantes apenas se apropriam das gírias pelo "perceived coolness".

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na análise da alternativa (d) há um erro de digitação: em \emph{marginalizados*} sobrou um asterisco. Não muda o sentido.

- *(solution)* A resolução lê "território" como pertencimento ao grupo (in-group status). O texto não fala em território físico; trata-se de território simbólico. A leitura é razoável, coincide com o gabarito e não afeta a resposta.

Questão 60

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 60	C	C	igual	ambos

- **Questão 60)** Conferi a transcrição contra a página 21 do PDF (impressa como p. 19) e ela está correta. A resposta é (c) porque a primeira frase diz que os AI companion products "can commodify intimacy through emotionally manipulative design". Na alternativa, "a forma como são desenvolvidos" corresponde a design, "tem o potencial" a can e "transformar a intimidade em mercadoria" a commodify intimacy. As outras alternativas estão erradas. (a) Economia política e estudos culturais são a lente de análise do artigo, não o tema dos estereótipos. (b) O texto diz o contrário de "apesar da reciprocidade", pois a estrutura do produto "foreclose[s] genuinely reciprocal relationships". (d) Os produtos recorrem a estereótipos de servidão e docilidade ("draw on", "repackage") em vez de combatê-los. A resolução analisa as quatro alternativas corretamente.

Pontos de dúvida

- *(statement)* As alternativas falam em "assistentes de IA", mas o texto trata de "AI companions" (companheiros de IA). A diferença é só de tradução e não afeta a escolha da alternativa (c).

Questão 61

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q61	(D)	D	igual	ambos

- **Q61)** Conferi o enunciado na página 21 do PDF e ele bate com a transcrição. A resposta D está correta. O poema contrapõe o passado de violência ao presente de resistência. O trauma aparece em formas de passado e particípio: "who's carried the cross", "Gold stripped", "names erased", "Bones buried", "those who burned / bled / built and were buried". A resistência aparece no presente simples: "Yet she breathes / she births / she dances", "I carry her", "I am her memory", "I wear it for her", "It pulses", "And still we rise". As outras alternativas são falsas. Em (a), a coroa simboliza dignidade ("Not gold but grace... A crown that cannot be taken"), e quem simboliza o sofrimento é a cruz. Em (b), o presente simples marca resistência, não a persistência da opressão. Em (c), há personificação, mas ela mostra um corpo vivo e materno, que não perdeu as raízes. A análise da resolução está correta e bem fundamentada.

Pontos de dúvida

- *(statement)* Na alternativa (a), o enunciado oficial escreve "sofrimento infringido". O correto seria "infligido" (de infligir). É erro de redação da prova e não afeta a resposta.
- *(solution)* A alternância descrita em (d) não vale para todos os verbos. Alguns particípios estão do lado positivo: "A continent crowned by salt and sun" e "we rise crowned". Além disso, "built" não indica trauma por si só. A resolução lista "built" entre os verbos de passado sem fazer essa ressalva. Mesmo assim, (d) continua sendo claramente a melhor alternativa.

Questão 62

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
62	D	D	igual	ambos

- **62)** Conferi a transcrição com o original (págs. 19–20 da prova, 21–22 do PDF) e ela está fiel. A alternativa (d) é a correta. O texto diz que "all sentient beings, human or nonhuman" têm pelo menos dois interesses, o de não sofrer e o de não morrer, e que "the use of animals as property ... implicates at least two interests that animals have". Logo, esses interesses são comuns a humanos e animais, e o uso de animais como propriedade os fere. As outras alternativas estão erradas. A (a) contradiz o texto, que afirma "There is absolutely no doubt that the animals we routinely exploit are sentient". A (b) fala em criminalizar, o que não aparece no texto: a obrigação é deixar claro que a exploração é moralmente injustificável "however 'humane'". A (c) inverte o texto, segundo o qual julgar pessoas "is never a good idea" e o essencial é julgar ações. A análise da resolução está correta em todas as alternativas.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Ao refutar (a), a resolução cita a alternativa como "mesmo que alguns deles não sejam capazes de sentir", mas o texto original diz "sentir emoções". Para os autores, senciência é a capacidade de sofrer, o que não é exatamente "sentir emoções". Isso é só imprecisão de redação: a refutação continua válida, porque o texto afirma sem ressalvas que todos os animais explorados são sencientes.

Questão 63

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q63	(a) d ≈ 1,2×10^25 m	A	igual	ambos

- **Q63)** Conferi o enunciado no PDF original (pág. 22): c = 3,0×10^8 m/s, 1 ano ≈ 3,2×10^7 s, tempo de 1,3 bilhão de anos. Refazendo a conta: Δt = 1,3×10^9 × 3,2×10^7 = 4,16×10^16 s. Daí d = 3,0×10^8 × 4,16×10^16 = 1,248×10^25 m ≈ 1,2×10^25 m, que é a alternativa (a). A origem dos distratores também confere: (b) 3,0×10^8·1,3×10^9 = 3,9×10^17, sem converter anos em segundos; (c) bilhão tomado como 10^6, com a conversão feita, dá 1,248×10^22; (d) bilhão como 10^6 e sem conversão dá 3,9×10^14. A resolução e o gabarito estão corretos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução trata a distância como d = c·Δt e despreza a expansão do Universo. É o modelo que a questão pede e a hipótese foi declarada, mas a distância cosmológica real seria outra. Isso não muda a alternativa.
- *(solution)* Há uma diferença de arredondamento: o corpo da resolução dá ≈1,2×10^25 m e a resposta final declarada dá ≈1,25×10^25 m (o valor exato é 1,248×10^25 m). Os dois levam à alternativa (a).

Questão 64

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo

64	(B): independe de m, é diretamente proporcional a M e inversamente proporcional ao quadrado do raio da Terra ($g = GM/R^2$)	B	igual	ambos

- **64)** Conferi o enunciado na página 22 do PDF (página 20 do caderno) e a transcrição está fiel. A massa m se cancela: pela gravitação, $F = GMm/R^2$, e pela 2ª lei de Newton, $g = F/m = GM/R^2$. Assim, g é independente de m, diretamente proporcional a M e inversamente proporcional a R^2, que é a alternativa B. A alternativa c descreve a dependência da força peso, não da aceleração; as alternativas a e d trazem g diretamente proporcional a R^2, o que é falso. A conta de ordem de grandeza da resolução está certa: 6,67e-11 × 5,97e24 / $(6{,}37e6)^2 \approx 9{,}8$ m/s². A resolução e o gabarito coincidem e estão corretos.

Questão 65

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q65	(D) 240 N: F = T1 = 2T = 2mg	D	igual	ambos

- **Q65)** Ampliei a figura original a 600 dpi para conferir a montagem, que confirma a leitura da resolução. O fio da manopla passa pelas duas polias fixas e desce até o EIXO da polia móvel. O segundo fio passa por cima da polia móvel: o ramo da esquerda está preso à base e o da direita sustenta o bloco. O rótulo "Fios" é só uma seta de legenda, não é um fio. Equilíbrio do bloco: T = mg = 120 N. Na polia móvel, sem massa, os dois ramos puxam para baixo com T cada, então a tração no eixo é T1 = 2T = 240 N. As polias fixas ideais não alteram a tração, logo F = T1 = 240 N. É a alternativa (d), igual ao gabarito.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução fala em uma "normal N do piso" que se anularia na iminência. Na figura original, porém, o bloco já está suspenso, bem acima da base, sem tocar o piso. O resultado não muda, porque com o bloco pendurado e em repouso vale T = mg do mesmo jeito. Mas o argumento da normal descreve uma situação que a figura não mostra.
- *(statement)* O enunciado diz "iminência de ser levantada", mas a figura mostra o bloco já pendurado. A leitura natural é a de equilíbrio estático (F mínima para sustentar ou começar a erguer o bloco), e nela F = 2mg = 240 N. Nenhuma outra interpretação razoável leva a outra alternativa.

Questão 66

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q66	(C) 4,0 N — atrito cinético f_at = μ_C·m·g = 0,02·20·10 = 4,0 N	C	igual	ambos

- **Q66)** Conferi a transcrição com a página 22 do PDF (página 20 da prova) e ela confere com o original. Com o disco em movimento, o atrito é cinético. Como a pista é horizontal, N = mg = 200 N, e então f_at = 0,02·200 = 4,0 N, que é a alternativa C. Os distratores também estão bem explicados: 0,4 N = μ_C·m, 2,0 N = μ_E·m e 20 N = μ_E·mg, que é o atrito estático máximo.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução supõe, sem dizer, que a ação do esfregão aparece só no μ_C informado. Também supõe que nenhuma outra força vertical atua sobre o disco, de modo que N = mg. São hipóteses naturais para o enunciado e não mudam a resposta.

Questão 67

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q67	(B): patamar de fusão em 30 °C e T3 = 50 °C em t = 230 s	B	igual	ambos

- **Q67)** Conferi com a página 23 do PDF original. Os quatro gráficos correspondem à transcrição. Na fase líquida, Q = m·c·ΔT, então ΔT = 80/(10·0,4) = 20 °C e T3 = 50 °C. (b) é o único gráfico que mostra aquecimento do sólido de 20 a 30 °C (0 a 10 s), patamar de fusão a 30 °C (até 210 s) e subida até 50 °C em t ≈ 230 s. Os descartes da resolução estão certos: (a) termina em 120 °C, o que exigiria Q = 360 J; (c) não tem patamar de fusão e chega a 50 °C em ≈ 220 s; (d) mostra resfriamento. A observação de que a potência é variável, e por isso as inclinações não precisam ser comparadas, também está correta.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O instante t = 230 s em que o gráfico (b) chega a 50 °C foi lido no gráfico. O eixo tem marcas em 200, 220 e 240, e a reta termina entre 220 e 240, compatível com 230 s. Isso não muda a escolha, porque só (b) tem T3 = 50 °C junto com o patamar de fusão.

Questão 68

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
única	(B) 0,25 A	B	igual	ambos

- **única)** Conferi o enunciado na página 23 do PDF: P = 3,0 W, U = 12 V e as alternativas estão corretas na transcrição. Pela relação P = U·i, que vale para qualquer dispositivo, i = 3,0/12 = 0,25 A, que é a alternativa B. A resolução tem a física e as unidades corretas (W/V = A), confere o resultado (12·0,25 = 3,0 W) e explica bem por que as outras alternativas estão erradas: c) é U/P, d) é P·U e a) dá 0,36 W.

Questão 69

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
única (Q69)	(D) 30 mA	D	igual	ambos

- **única (Q69))** Reli o original (p. 21–22 do caderno, que são as páginas 23–24 do PDF). A transcrição está fiel. São quatro ramos em paralelo ligados diretamente aos 9 V, e a chave do ramo de R4 se fecha quando o alarme é ativado. R_eq = 1,2 kΩ/4 = 300 Ω e i = 9,0/300 = 30 mA. Conferi também os distratores, que correspondem ao que a resolução diz: (a) 9/4800 ≈ 1,875 mA, os quatro resistores em série; (b) 9/1200 = 7,5 mA, a corrente de um ramo só; (c) 9/400 = 22,5 mA, três ramos com a chave aberta.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução supõe bateria ideal, fios e chave de resistência desprezível. O enunciado não diz isso, mas é a hipótese usual e é a que leva ao gabarito.

Questão 70

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 70	D	D	igual	ambos

- **Questão 70)** A transcrição confere com a página 24 do PDF (página 22 do caderno). No trecho, Habermas diz que justiça e solidariedade "remontam à mesma raiz da moral", a vulnerabilidade dos seres vivos. Diz também que esses seres "só se particularizam em indivíduos por ação da socialização". Por isso a moral, ao defender os direitos do indivíduo, tem de defender também o bem-estar da comunidade. A justiça trata dos direitos iguais e da liberdade subjetiva dos indivíduos; a solidariedade trata das partes ligadas por uma forma de vida partilhada intersubjetivamente. Isso é exatamente o que diz a (d). As outras alternativas contradizem o texto. A (a) fala em contradição insolúvel, mas o texto mostra uma raiz comum. A (b) diz que a modernidade impede a vida ética, o que o texto não afirma. A (c) diz que a ética do discurso se opõe à vulnerabilidade e que a particularização independe da socialização, o contrário do texto. A análise de cada alternativa na resolução está correta.

Questão 71

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
71	(C) A força desumaniza aqueles sobre os quais recai e aqueles que dela se utilizam para transformar seres humanos em coisas.	C	igual	ambos

- **71)** Confiro o enunciado com a página 22 do PDF (página 24 do arquivo) e a transcrição está fiel. A alternativa C é a que se apoia no Texto 1. A força transforma em coisa quem é submetido a ela: vira cadáver, ou continua vivo, mas como "pedra". Ela também "embriaga aquele que a possui, ou julga possuí-la" e "ninguém a possui verdadeiramente", então atinge os dois lados. A está errada porque Weil nega que alguém detenha a força. B está errada porque Weil chama as palavras de Aquiles de "razoáveis", ou seja, lúcidas e humanas. D está errada porque bois e ovelhas aparecem como bens recuperáveis, em contraste com a vida humana, que não se recupera. O texto não estabelece uma hierarquia entre o homem e os animais. A análise de cada alternativa na resolução está correta.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução diz que quem exerce a força é desumanizado, porque fica "embriagado" e vira instrumento da força. Isso é uma inferência a partir de "embriaga aquele que a possui" e "ninguém a possui verdadeiramente". O Texto 1 não diz isso com essas palavras. É a leitura que o próprio gabarito exige na alternativa C, então a resposta não muda. Ainda assim, "vira seu instrumento" é interpretação do resolvedor, e não citação do texto.

Questão 72

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
72	(A) o ego moderno não se constitui apenas pelo Penso, logo existo, de Descartes, mas também pela conquista e colonização do Outro.	A	igual	ambos

- **72)** Conferi o enunciado na página 24 do PDF (numerada 22 na prova), e a transcrição está fiel. Segundo o texto, a Modernidade nasce quando a Europa se define "como um ego descobridor, conquistador, colonizador da Alteridade constitutiva da própria Modernidade". A alternativa (a) diz exatamente isso, contrastando com o cogito cartesiano, que é o marco tradicional do sujeito moderno. As outras estão erradas. Em (b), o diálogo é uma tarefa que ainda falta cumprir ("A tarefa, portanto, é desenvolver uma filosofia do diálogo"), e não algo que a filosofia moderna já tenha feito. Em (c), a modernidade nasce nas "cidades europeias medievais, livres, centros de enorme criatividade", e não "dos escombros da Idade Média". Em (d), a filosofia da libertação é a do oprimido e do excluído, não uma mediação entre europeus e colonizados para "dirimir" a violência. A análise da resolução está correta e bem apoiada no texto.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução usa um conhecimento que não está no texto: o conceito de 'ego conquiro', que viria antes do 'ego cogito' na obra de Dussel. A informação está correta, mas não é necessária para a questão. A alternativa (a) já se justifica só pela expressão 'ego descobridor, conquistador, colonizador' do trecho citado.